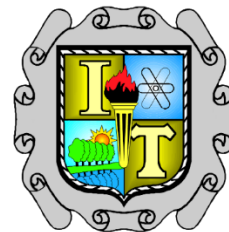




**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México
Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Fundamentos de ingeniería de software

Documento Técnico del Proyecto

Docente: Ing. Araceli Campos Ortiz

Equipo 3 grupo A:

Jesus Contreras Castillo 22050648

Hugo Emilio Espinoza Tun 22050627

Mauro Rodrigo Ruiz Álvarez 22050727

Ricardo Sanchez Fraustro 22050715

Saltillo, Coahuila; a 06 de Junio de 2025

Contenido

Introducción.....	2
MARCO DE TRABAJO.....	4
Descripción del negocio objetivo.....	7
Modelado de Negocio/INICIO.....	7
Descripción del negocio/organización objetivo.....	7
Descripción de los procesos que se realizan en Servicios Escolares.....	8
Procesos del negocio:.....	14
Diagrama de Casos de Uso.....	20
Diagrama de Actividad.....	21
Entidades del negocio.....	24
Reglas/políticas/condiciones de la organización objetivo.....	26
Identificación de la problemática.....	31
Objetivo del Proyecto de Ingeniería de Software.....	34
Requerimientos/INICIO.....	35
Matriz de requerimientos Requerimientos de usuario.....	35
Definir actores y casos de uso aplicando estándar IEEE-830.....	43
Diagrama de Casos de uso.....	48
Especificación de Casos de uso.....	49
Prototipo de interfaz de los CU detallados.....	76
Análisis y Diseño/ELABORACIÓN.....	85
Realización caso de uso – análisis.....	85
Modelo del dominio.....	91
Diagrama de clases (Entidad – Relación).....	94
ANEXO.....	98
Plan de trabajo.....	98
Minuta de sesiones de trabajo.....	99
Artefacto.....	103
Herramientas.....	103
Estrategias y recursos aplicados para obtener información.....	104
Referencias Bibliográficas.....	104

Introducción

El presente documento constituye el informe técnico correspondiente al documento técnico del proyecto de desarrollo de software para el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 239 (CBTis 239). Este proyecto se enmarca en la asignatura de Fundamentos de Ingeniería de Software y tiene como objetivo optimizar los procesos administrativos del departamento de servicios escolares mediante la implementación de soluciones tecnológicas eficientes.

El CBTis 239, ubicado en Nava, Coahuila, es una institución de Educación Media Superior certificada, orientada al aprendizaje y al desarrollo de conocimientos humanísticos y tecnológicos de calidad. Fundado el 5 de septiembre de 1988, el plantel forma parte de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) y ofrece una educación bivalente que permite a los estudiantes obtener simultáneamente el certificado de bachillerato y un título técnico en especialidades como Contabilidad, Logística, Mantenimiento Industrial y Ciencia de Datos e Información (IA).

La metodología adoptada para el desarrollo del proyecto es el Proceso Unificado Racional (RUP), el cual promueve un enfoque iterativo e incremental, permitiendo una evolución controlada y estructurada del sistema. Durante las iteraciones anteriores, se llevaron a cabo actividades fundamentales como el levantamiento de requerimientos, análisis de procesos existentes y diseño preliminar de la arquitectura del sistema.

La tercera y cuarta iteración, correspondientes a la fase de Inicio del RUP, se han enfocado los esfuerzos en la consolidación de los requerimientos funcionales y no funcionales, así como en la refinación del diseño del sistema. Las actividades realizadas incluyen la elaboración de diagramas de casos de uso detallados, modelado de clases y secuencias, y la implementación de prototipos de interfaz de usuario que reflejan las funcionalidades críticas del sistema.

La quinta iteración corresponde a la fase de elaboración dentro del proceso unificado RUP, centrada en el análisis y diseño del sistema. Durante esta etapa se consolidaron los requerimientos esenciales y se modelaron aspectos clave de la arquitectura del sistema. Se trabajaron **diagramas de análisis**, los cuales permitieron identificar clases de entidad, control e interfaz, así como sus responsabilidades y relaciones. Además, se desarrollaron **diagramas de colaboración**, que facilitaron la representación dinámica de los flujos entre entidades para los distintos casos de uso, permitiendo visualizar cómo interactúan los

componentes del sistema durante la ejecución. Esta iteración permitió sentar una base sólida para la implementación técnica.

Además, se han identificado y documentado las mejoras necesarias en la interfaz de usuario para garantizar una experiencia intuitiva y accesible para los usuarios finales. Se ha trabajado en la corrección de aspectos de diseño detectados en iteraciones anteriores, asegurando la coherencia y eficiencia del sistema propuesto.

Este informe tiene como propósito documentar de manera estructurada los avances alcanzados durante todas las iteraciones, proporcionando una visión clara de los artefactos desarrollados y las decisiones tomadas. Asimismo, busca garantizar la trazabilidad de los casos de uso y facilitar la comunicación entre los stakeholders involucrados, estableciendo una base sólida para las iteraciones futuras del proyecto.

MARCO DE TRABAJO

La metodología RUP, o Rational Unified Process, es una metodología de desarrollo de software orientada a objetos que estructura el proceso de desarrollo en fases iterativas e incrementales, con el objetivo de producir software de alta calidad que cumpla con las necesidades del usuario.

DISCIPLINAS DE LA METODOLOGÍA

Modelado de negocio: Se identifican y representan los procesos clave de la organización. Se busca entender cómo el software puede mejorar la eficiencia del negocio.

Requerimientos: Se capturan, documentan y priorizan las necesidades del cliente.

Análisis y diseño: Se transforma la especificación de requisitos en una arquitectura de software.

Implementación: Se codifica el software de acuerdo con el diseño establecido.

Pruebas: Se validan los requisitos mediante pruebas unitarias, de integración y de sistema.

Despliegue: Se instala el software en el entorno de producción.

Configuración y manejo de cambios: Se gestionan versiones del software y sus modificaciones.

Manejo del proyecto: Se planifica, monitorea y controla el desarrollo del software.

Entorno: Se establecen las herramientas, infraestructura y estándares para el desarrollo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE RUP

Desarrollo Iterativo e Incremental: El software se construye en ciclos repetitivos.

Basado en Casos de Uso: Se utilizan casos de uso para definir los requisitos del sistema desde la perspectiva del usuario.

Gestión de Riesgos: Se identifican y mitigan los riesgos desde las primeras fases del desarrollo.

FASES

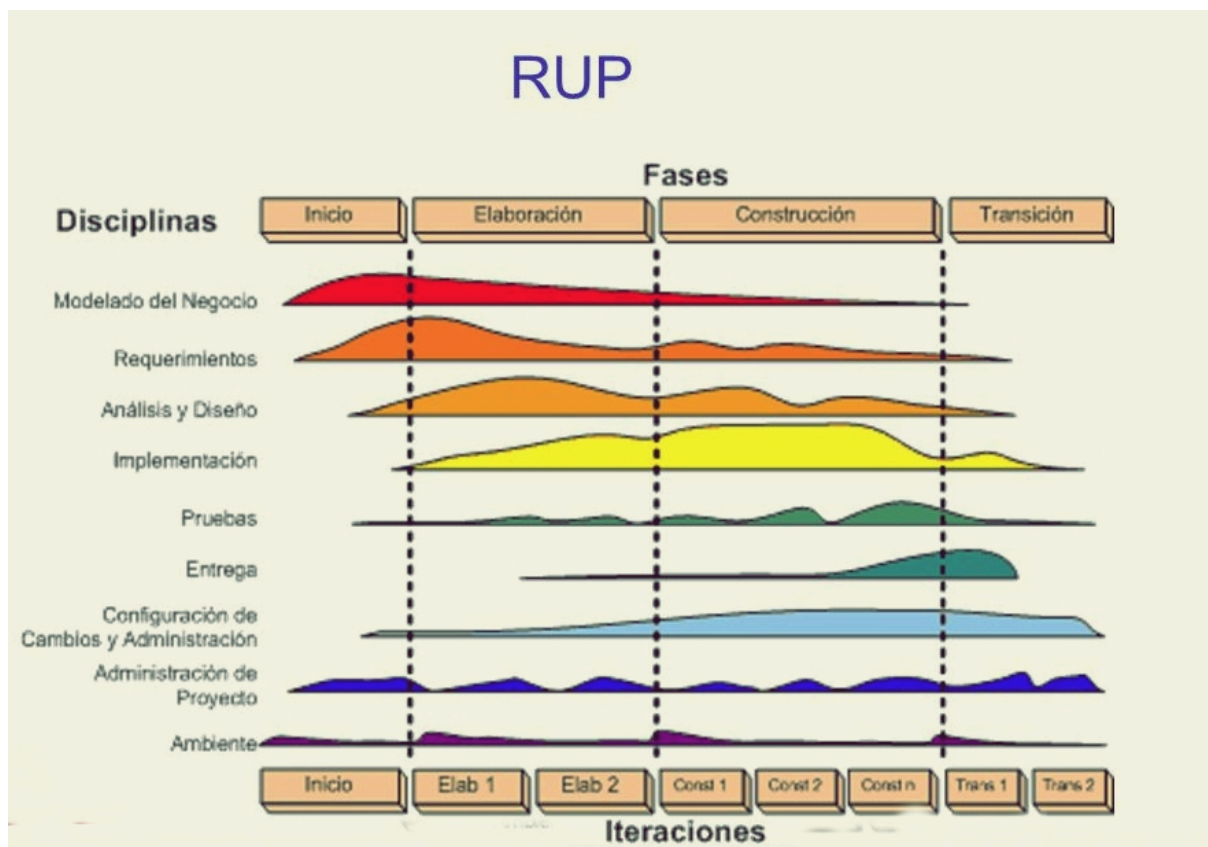
Inicio: En esta fase se define la visión del proyecto, identificando sus objetivos, alcance y viabilidad. Se determinan los requisitos principales y los actores involucrados.

Elaboración: Se realiza un diseño arquitectónico estable del software, detallando los requisitos más críticos. Se identifican los principales riesgos técnicos y se construyen prototipos para reducir la incertidumbre.

Construcción: Se desarrolla el sistema de manera iterativa, implementando y probando los módulos del software. El objetivo es obtener una versión funcional y estable que esté lista para pruebas finales y validación.

Transición: Se realizan pruebas finales y se ajusta el software según los comentarios de los usuarios. Se lleva a cabo la capacitación de los usuarios, la migración de datos y el despliegue en el entorno de producción

Esquema gráfico del Marco de Trabajo de RUP



Beneficios de la Metodología RUP:

- **Reducción de Riesgos:** La metodología RUP ayuda a identificar y mitigar riesgos desde las primeras etapas del proyecto.
- **Mejor Calidad:** El enfoque iterativo y la gestión de calidad permiten entregar un software de mayor calidad.
- **Flexibilidad:** La naturaleza iterativa permite adaptarse a cambios en los requisitos del proyecto.
- **Mayor productividad:** La organización y la colaboración facilitan el trabajo en equipo y aumentan la productividad.
- **Comunicación:** Permite una mejor comunicación entre los miembros del equipo y las partes interesadas.

Descripción del negocio objetivo

Nombre: CBTIS 239

Giro del Negocio: Departamento de servicios escolares

Modelado de Negocio/INICIO

Descripción del negocio/organización objetivo

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 239 (CBTis 239) es una institución pública de educación media superior ubicada en Nava, Coahuila, México, adscrita a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI). Su misión principal radica en formar técnicos profesionales con competencias académicas, laborales y sociales, bajo un modelo educativo integral que combina formación propedéutica y terminal. Actualmente, la institución enfrenta desafíos operativos derivados de procesos administrativos manuales y sistemas obsoletos, lo que impacta en la eficiencia de servicios clave como inscripciones, control de asistencia y gestión académica.

Servicios y Oferta Educativa

El CBTis 239 ofrece las siguientes carreras técnicas, alineadas con las demandas del sector industrial y tecnológico:

1. **Técnico en Contabilidad:** Formación en gestión financiera, contabilidad electrónica y normativa fiscal.
2. **Técnico en Logística:** Enfoque en cadena de suministro, almacenamiento y distribución estratégica.
3. **Técnico en Mantenimiento Industrial:** Competencias en diagnóstico y reparación de maquinaria industrial.
4. **Técnico en Ciencia de Datos e Información (Inteligencia Artificial):** Desarrollo de habilidades en análisis de datos, machine learning y programación avanzada.

Adicionalmente, la institución brinda **formación general** en áreas como matemáticas, ciencias experimentales, humanidades y comunicación, complementada con actividades extracurriculares deportivas y culturales. Cuenta con infraestructura especializada para prácticas profesionales, incluyendo:

- **Laboratorios de informática y redes:** Equipados con software especializado para simulación y análisis de datos.
- **Talleres de mantenimiento industrial:** Maquinaria CNC, sistemas neumáticos y equipos de medición de precisión.
- **Aulas interactivas :** Proyector, pizarras digitales y acceso a plataformas educativas en línea.

Descripción de los procesos que se realizan en Servicios Escolares

Proceso de inscripción

El proceso de inscripción comienza con la **solicitud de la ficha de inscripción**, la cual debe ser completada por el aspirante a través del formulario oficial disponible en el sitio web institucional: https://escolares.info/cbtis239/solicitud_ingreso/. En dicho formulario, se requiere que el aspirante proporcione información personal detallada, incluyendo nombres, apellidos, CURP, domicilio completo, nombres de los padres o tutor legal, nacionalidad, así como datos relevantes sobre su estado de salud, como el tipo de sangre. Adicionalmente, se solicita el comprobante de calificaciones correspondientes a los dos últimos ciclos escolares de nivel secundaria. Al completar esta ficha de solicitud de ingreso, se puede obtener la información recopilada a través de un Excel el cual se mandará a Servicios Escolares .

Posteriormente, el aspirante debe **realizar el pago correspondiente a la ficha de inscripción**, el cual debe efectuarse en la cuenta bancaria designada por la Sociedad de Padres de Familia. Una vez realizado este pago y concluido el registro de la solicitud en línea, se agenda una **cita presencial para la entrevista y entrega de documentación**.

Durante la entrevista, se verifica que el solicitante haya reunido y presente la **documentación oficial que respalda la información registrada en la solicitud en línea**. Entre los documentos requeridos se encuentran: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial (INE) de alguno de los padres o del tutor legal, un documento médico que valide el tipo de sangre declarado y copia del comprobante de pago de la ficha.

Una vez que la documentación ha sido validada y aprobada, se procede a **tomar la fotografía del aspirante**. En esta etapa también se le proporciona la **guía de estudio correspondiente para el examen de ingreso**.

El día del examen, los aspirantes son **organizados en grupos** y distribuidos en diferentes salones para la aplicación de la evaluación. Para gestionar todo este proceso, la institución educativa hace uso de **dos bases de datos**:

1. **La primera base de datos** se genera al momento de que el aspirante guarda su ficha de inscripción en el formulario de **Registro Nuevo Ingreso 2025-2028**; en este momento, se asigna un número de folio, el cual es utilizado como referencia durante la entrevista y el proceso de validación.
2. **La segunda base de datos** se emplea para el registro de los resultados obtenidos en el examen de ingreso, esta es creada en base a la primer base de datos que se menciona, pasando la información de los aspirantes, lo que permite dar seguimiento al desempeño de cada candidato.

El seguimiento que se realiza en la segunda base de datos es: si el aspirante pasa su examen de admisión, se le da fecha para pagar la inscripción, si paga la inscripción, se le da un número de control y se le asignan materias para su semestre.

Proceso de reinscripción.

Validación de requisitos académicos.

Uno de los requisitos es que el alumno cumpla con el 80% de asistencia y esto se hace con el sistema de registro de asistencia que ellos tienen (descrito en proceso de registro de los alumnos), y este mismo verifica automáticamente que el alumno haya alcanzado al menos 80% de asistencia en cada materia del semestre anterior. Claramente se cuenta con excepciones las cuales son:

Los alumnos con ausencias justificadas (enfermedad certificada, situaciones legales) pueden solicitar revisión ante el departamento de servicios escolares.

Si el incumplimiento es injustificado, debe firmar un compromiso académico para modificar el estatus del alumno a “condicionado” en lugar de proceder con la baja del alumno.

El proceso para recurrar es que el alumno debe inscribirse en el periodo extraordinario para cursar las materias pendientes, previo pago de derechos correspondientes. Estas materias se cursan en horarios vespertinos, sin superponerse con el nuevo semestre y se actualiza el kardex del alumno al finalizar.

Los periodos para recurrar son en plazos establecidos como:

Rekursamiento ordinario el cual debe realizarse en el semestre inmediato posterior a la reprobación.

Rekursamiento extraordinario: disponible para los alumnos que excedan el límite de tres materias reprobadas.

Fecha de ingreso como criterio: Los alumnos de ingreso reciente tienen como prioridad la asignación de grupos, mientras que aquellos con más de dos años en la institución deben cumplir con los requisitos adicionales de avance curricular.

El sistema que tienen cruza la información del alumno con su fecha de ingreso para validar su progreso según el plan de estudios vigente. Se aplican ajustes automáticos si el plan curricular ha sido actualizado (equivalente de materias).

Proceso de credencialización

Para el proceso de credencialización actualmente se tiene un programa que permite imprimir un formato de la credencial del alumno, en la cual los datos del alumno son proporcionados por el sistema que contiene la información de los alumnos. La información que se solicita para la credencial sería: nombre completo, número de control, número de seguridad social (NSS), especialidad que cursa y el grupo asignado.

Una vez confirmada la información del alumno, se realiza la toma de fotografía individual, la cual debe cumplir con ciertos criterios institucionales como fondo neutro, vestimenta adecuada y sin accesorios distractores. Esta fotografía se incorpora directamente al formato digital de la credencial.

El diseño final de la credencial incluye los datos mencionados, junto con la generación de un código de barras donde se almacena información del alumno. Las credenciales se generan en lote y pasan por un proceso de validación antes de ser entregadas.

Los alumnos reciben su credencial con firma y verificación presencial. En caso de extravío, daño o robo, deben solicitar una reposición en el departamento de servicios escolares, presentando una solicitud escrita y verificación de identidad. Se cancela la credencial anterior en el sistema para evitar duplicados.

En cuanto a excepciones:

Alumnos con datos incompletos o inconsistentes en la base de datos no podrán ser procesados hasta regularizar su situación.

Los alumnos de nuevo ingreso tienen prioridad en la generación de credenciales durante las primeras semanas del ciclo escolar.

Para reinscripciones, sólo se emite nueva credencial si se reporta daño, pérdida o cambio en los datos del alumno.

El sistema cruza automáticamente la información del alumno para garantizar que los datos utilizados sean válidos, y en caso de actualizaciones en el sistema escolar (como cambios de grupo o especialidad), la credencial puede ser modificada previo respaldo documental.

Proceso de Historial académico

El historial académico constituye un registro sistematizado y cronológico que documenta el trayecto formativo integral de un alumno dentro del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 239 (CBTis 239). Su propósito primordial radica en servir como instrumento de seguimiento, evaluación y transparencia. Este registro no solo plasma el desempeño cuantitativo a través de calificaciones y asistencias, sino que también funciona como evidencia legal para validar la trayectoria educativa ante instancias externas. Además, opera como base para la toma de decisiones institucionales, permitiendo identificar patrones de rendimiento, deserción o necesidades de reforzamiento pedagógico. En un contexto normativo, el historial garantiza el cumplimiento del Reglamento de Control Escolar, que exige precisión en el registro de datos y acceso auditable para autoridades educativas.

El historial académico contiene:

- Datos generales del alumno
- Identificación del periodo lectivo: Año y semestre (ej. *2024-1 para el primer semestre del ciclo 2024*).
- Datos curriculares: Nombre de la asignatura, clave única según el plan de estudios vigente, especialidad (ej. Técnico en Logística), grupo asignado y nombre del docente responsable.
- Desempeño académico: Calificaciones parciales (tres evaluaciones por semestre), promedio final y observaciones sobre modalidad (ordinario, recursamiento o extraordinario).
- Registro de asistencia: Porcentaje acumulado por materia, desglosado en sesiones presenciales, justificaciones médicas o administrativas, y faltas injustificadas.

Este esquema se complementa con metadatos técnicos, como sellos digitales de autenticidad, fechas de actualización y firmas electrónicas del personal autorizado, asegurando su validez legal

Proceso de Certificación y Titulación

En el CBTis 239, el proceso de certificación y titulación representa una etapa crucial para los estudiantes que culminan su formación académica. Aunque la emisión final del título es competencia de instancias superiores, el Departamento de Servicios Escolares desempeña un papel fundamental en la recopilación y validación de la documentación necesaria.

Este proceso inicia con la verificación del cumplimiento de los requisitos académicos por parte del alumno, tales como la acreditación de todas las asignaturas, la realización del servicio social y la entrega de documentos personales. Posteriormente, se integra un expediente que incluye acta de nacimiento, CURP, certificados de secundaria y bachillerato, constancia de servicio social y fotografías, siguiendo las especificaciones establecidas por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

Una vez completado, el expediente es enviado a la autoridad educativa correspondiente para su validación y emisión del título profesional. Finalmente, el título es entregado al egresado, quien debe firmar de recibido y verificar que los datos sean correctos.

Asignación de Materias y Horarios al Alumno

La asignación de materias y horarios en el CBTis 239 es un proceso que se realiza al inicio de cada semestre, con el objetivo de organizar de manera eficiente la carga académica de los estudiantes.

El Departamento de Servicios Escolares, en coordinación con la Dirección Académica, determina el número de grupos necesarios por asignatura, basándose en la matrícula y la capacidad instalada. Se elabora un horario para cada grupo, procurando evitar empalmes y considerando la disponibilidad de docentes y aulas.

Los alumnos son inscritos en las materias correspondientes a su semestre. En caso de materias reprobadas, se consideran opciones de recursamiento o extraordinario, según las políticas institucionales. Una vez asignadas las materias y horarios, se publica la información para que los alumnos verifiquen y, en caso de inconsistencias, soliciten las correcciones pertinentes.

Proceso de Registro de Asistencia de los Alumnos

El registro de asistencia es fundamental para el seguimiento académico y disciplinario de los alumnos en el CBTis 239. Este proceso se realiza mediante el escaneo del código de barras de las credenciales estudiantiles.

Al llegar al plantel, los alumnos presentan su credencial al personal de seguridad, quien escanea el código de barras utilizando un escáner conectado a su aplicación de registro de asistencia. La aplicación registra la hora de ingreso y la vincula con el número de control del alumno (que se lee de código de barras de la credencial), almacenando la información en su base de datos para que esta información pueda ser accesible por Servicios Escolares.

El Departamento de Servicios Escolares accede a los registros para monitorear la asistencia y generar reportes periódicos, los cuales son compartidos con docentes y padres de familia, según sea necesario. En caso de fallas en la aplicación o pérdida de la credencial, se establecen protocolos para el registro manual y la reposición de la credencial, asegurando la continuidad del seguimiento de asistencia.

Procesos del negocio:

Procesos del negocio	Actividades	Personas involucradas/actores
Inscripción	1. Iniciar solicitud de ficha de inscripción en la página web. 2. Completar formulario con datos personales y estos se mandan a servicios escolares. 3. Generar y asignar folio de ficha de inscripción después de que lleno los datos 4. Realizar pago de ficha en cuenta bancaria asignada por la asociación de padres de familia 5. Confirmar recepción de pago 6. Agendar cita para entrevista 7. Entrega y validación de documentación 8. Tomar fotografía del aspirante 9. Entregar guía de estudio 10. Aplicar examen de ingreso 11. Registrar resultados en la base de datos 12. Generar y asignar un folio de inscripción 13. Realiza el pago 14. Se le asigna una matrícula y sus materias a cursar su semestre	Aspirante (alumno) Página web con formulario de Solicitud de Ficha Servicios Escolares Sociedad de Padres de Familia (Tesorería) Base de Datos

Credencialización	1. Se extrae del sistema la información completa del alumno (nombre, grupo, especialidad, NSS). 2. Se toma una fotografía institucional con fondo neutro y sin accesorios. 3. Se diseña la credencial incluyendo los datos y un código de barras con el número de control. 4. Se imprimen las credenciales por lote y se validan. 5. La credencial se entrega al alumno con firma y verificación de identidad. 6. En caso de pérdida o daño, se cancela la anterior y se repone con comprobante.	<i>*Servicios escolares</i> <i>*Alumno</i>
Registro de Asistencia	1. Al ingresar al plantel, el alumno presenta su credencial al guardia del plantel, que cuenta con un escáner para el código de barras que se incluye en ésta.. 2. El lector escanea el código de barras de la credencial y transmite la información al sistema de asistencia. 3. Se registra automáticamente la hora de entrada y salida del alumno en la base de datos. 4. El sistema calcula el porcentaje de asistencia por materia a partir de los registros acumulados.	<i>*Alumno</i> <i>*Servicios Escolares</i> <i>*Guardia del plantel</i>

	5. Si el alumno presenta un porcentaje bajo de asistencia, el sistema genera una alerta y emite un reporte dirigido al tutor o padre de familia. 6. En caso de inasistencias justificadas por motivos médicos u oficiales, el alumno entrega la documentación correspondiente y se registran como faltas justificadas. (Actualmente, el sistema presenta constantes fallas técnicas que provocan pérdidas de registros o errores, lo cual requiere registro manual en algunas ocasiones.)	
Reinscripción	1. Se notifica al alumno el inicio del proceso de reinscripción. 2. El sistema verifica si el alumno cumple con los requisitos (asistencia mínima del 80% y materias aprobadas). 3. Si no cumple, se deriva a Control Escolar para evaluar si hay excepciones válidas. De ser así, el alumno firma un compromiso académico. Si no hay justificación, debe cursar nuevamente las materias. 4. Si cumple con los requisitos, se le permite avanzar al pago. 5. Una vez realizado el pago, se valida que haya sido confirmado. Si no, se notifica al alumno.	*Servicios Escolares *Alumno *Sistema de registro de asistencia actual (Base de Datos)

	6. Con el pago confirmado, se revisa la documentación del alumno. Si falta algún documento, se solicita la corrección correspondiente. 7. Cuando todo está en orden, Control Escolar registra la reinscripción. 8. Finalmente, el sistema publica los horarios y materias asignadas al alumno.	
Historial Académico	1. Se captura y organiza toda la información relevante del alumno, que incluye su estatus (activo, baja y baja temporal), calificaciones, especialidad, historial de asistencias y faltas. 2. Se registran las materias que está cursando en el semestre actual. 3. El expediente se genera en un formato digital que incluye todos los datos relevantes del alumno (calificaciones parciales, promedio final, porcentaje de asistencia, materias cursadas, etc.). 4. Se asegura que el expediente sea accesible mediante la matrícula del alumno, lo que permite filtrar fácilmente. 5. Se ofrece la opción de imprimir el informe detallado con toda la información organizada y legible.	*Servicios escolares *Docente *Alumno
Asignación de materias	1. Se consulta el avance académico del alumno y su plan de estudios vigente, con base en la fecha de ingreso.	*Servicios escolares *Alumno

	2. Se determina el semestre actual y las materias que le corresponde cursar. 3. Se crea una proyección de grupos disponibles por materia, considerando el total de alumnos y el cupo máximo por grupo. 4. Se programan los horarios disponibles y se asignan aulas físicas según la disponibilidad de infraestructura. 5. Se asignan docentes a cada materia del grupo correspondiente. 6. El sistema genera automáticamente los horarios individuales por alumno y actualiza los registros del grupo y del docente. 7. Los horarios son publicados para revisión por los alumnos. 8. En caso de conflictos o empalmes, se realiza el ajuste manual por parte de Servicios Escolares antes de iniciar clases.	
Certificación y titulación	1. El alumno egresado solicita información sobre el proceso en Servicios Escolares. 2. Servicios Escolares valida que el alumno haya cumplido con los requisitos académicos (todas las materias aprobadas, servicio social liberado, y prácticas profesionales finalizadas si aplica).	*Egresado (alumno) *Servicios Escolares *DGETI (instancia externa)

3. Se integran los documentos del expediente de titulación: acta de nacimiento, CURP, certificado de secundaria, certificado de bachillerato, constancia de servicio social y fotografías oficiales.

4. El expediente es revisado y enviado digitalmente a la DGETI para su validación y emisión del título.

5. Servicios Escolares da seguimiento al trámite y notifica al egresado una vez el título esté listo para entregarse.

6. El alumno firma de recibido el documento final y verifica que los datos estén correctos.

Diagrama de Casos de Uso

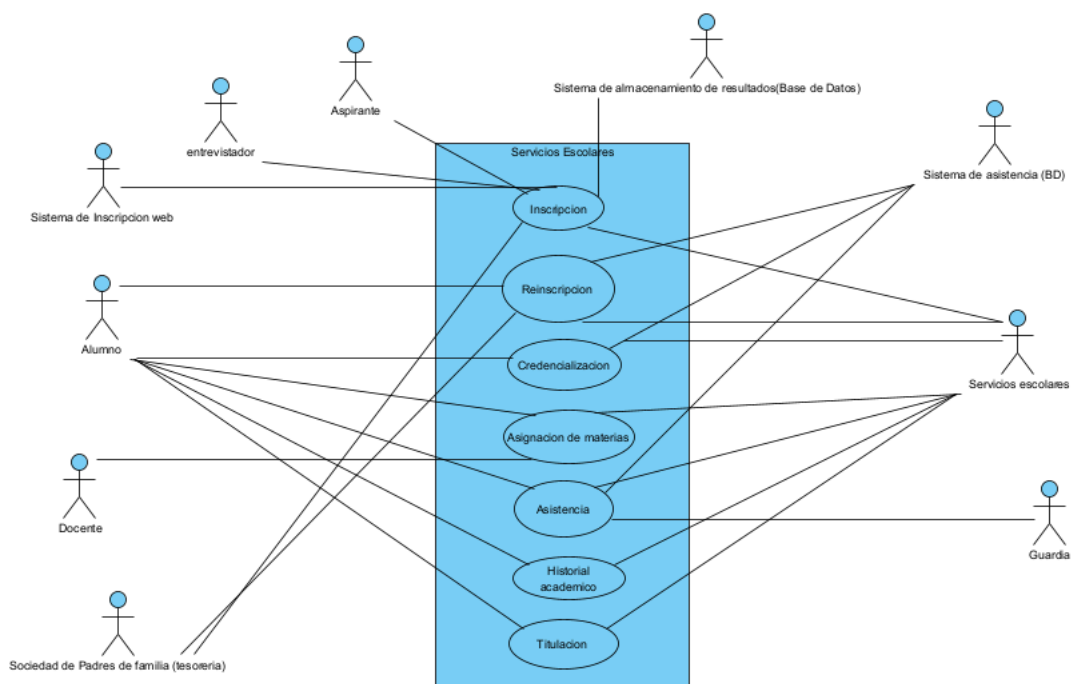
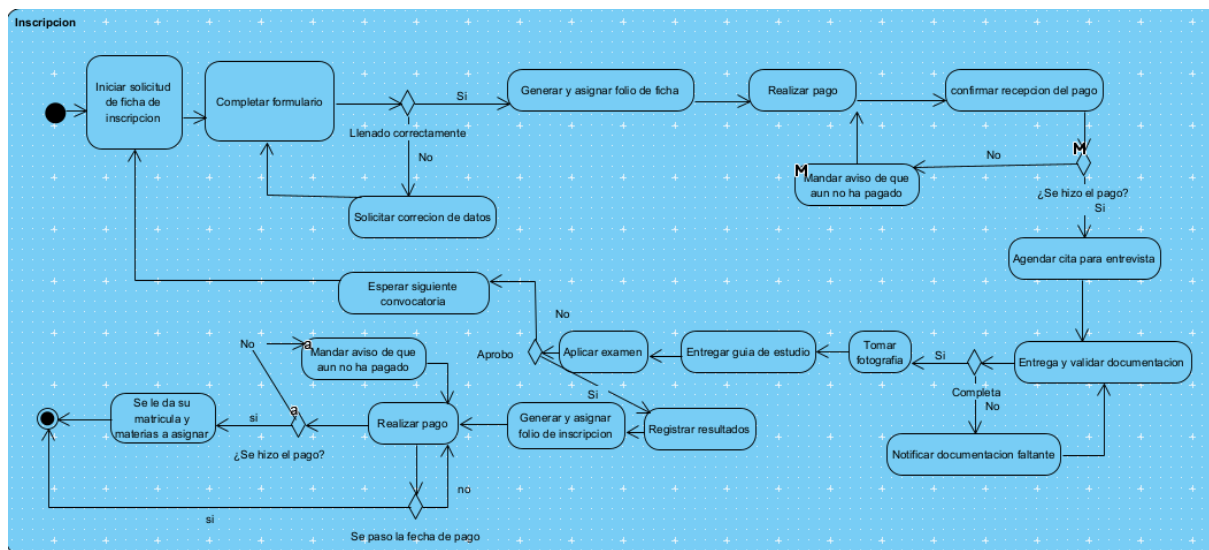
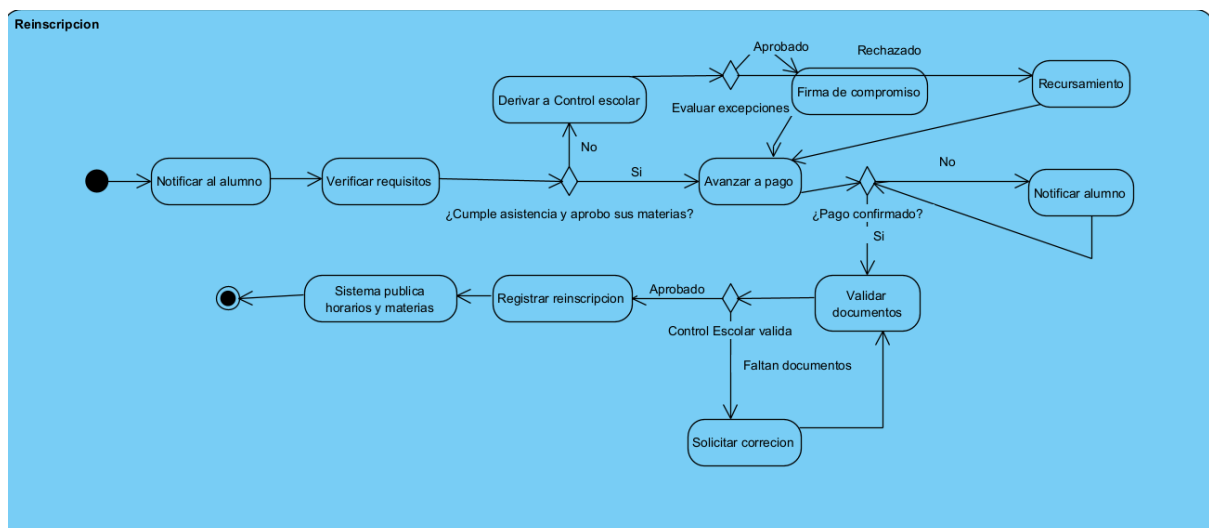


Diagrama de Actividad

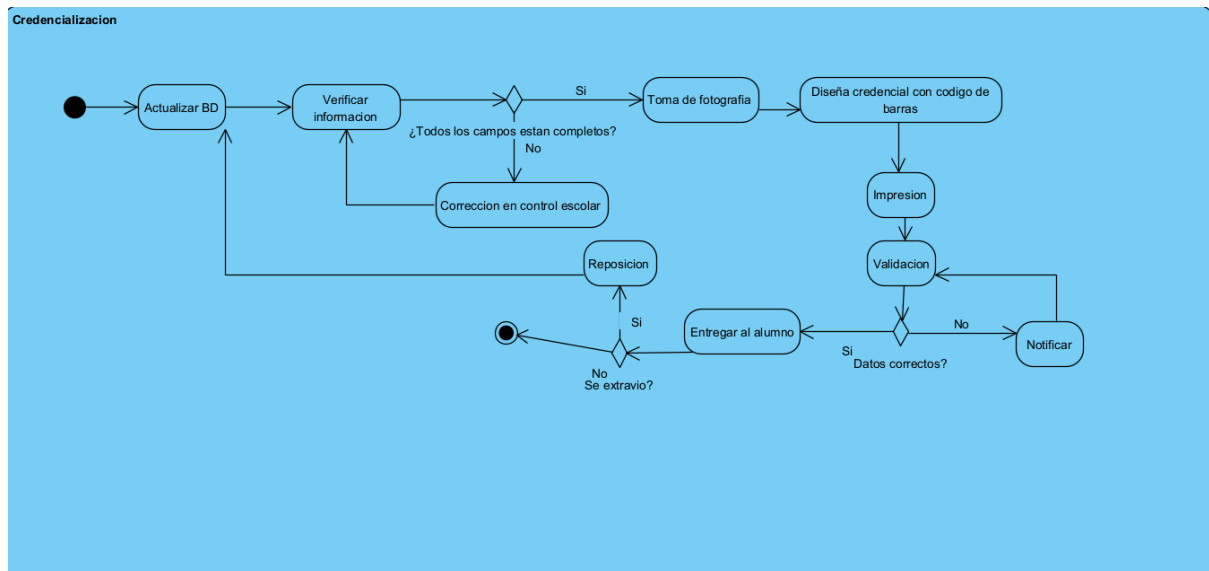
Inscripción



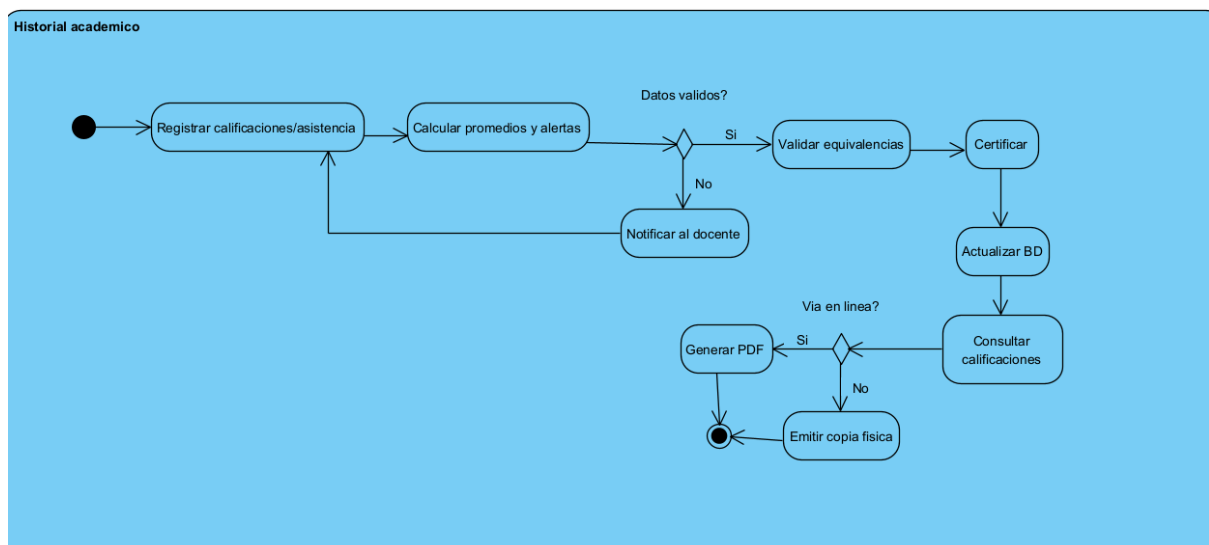
Reinscripción



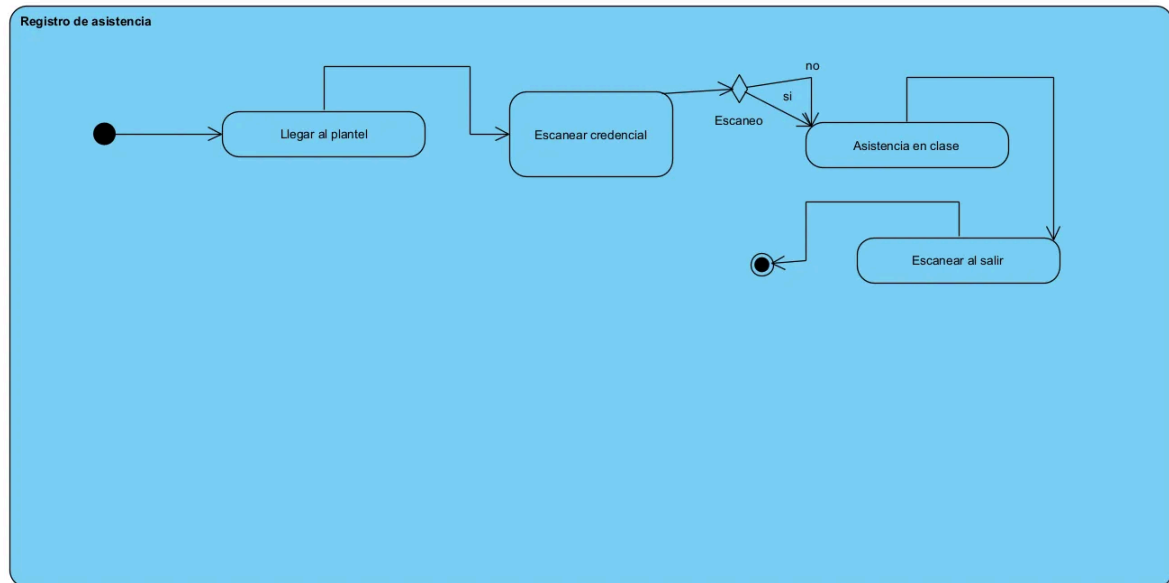
Credencialización



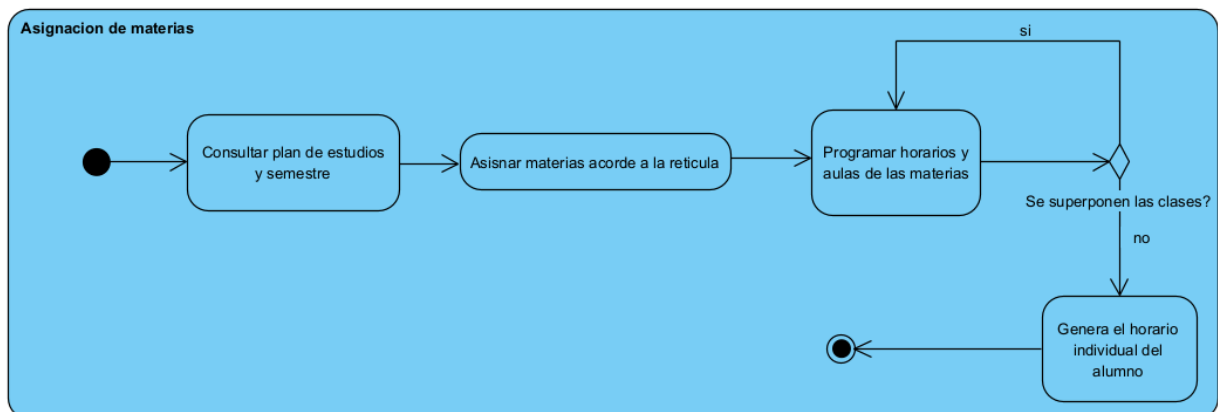
Historial académico



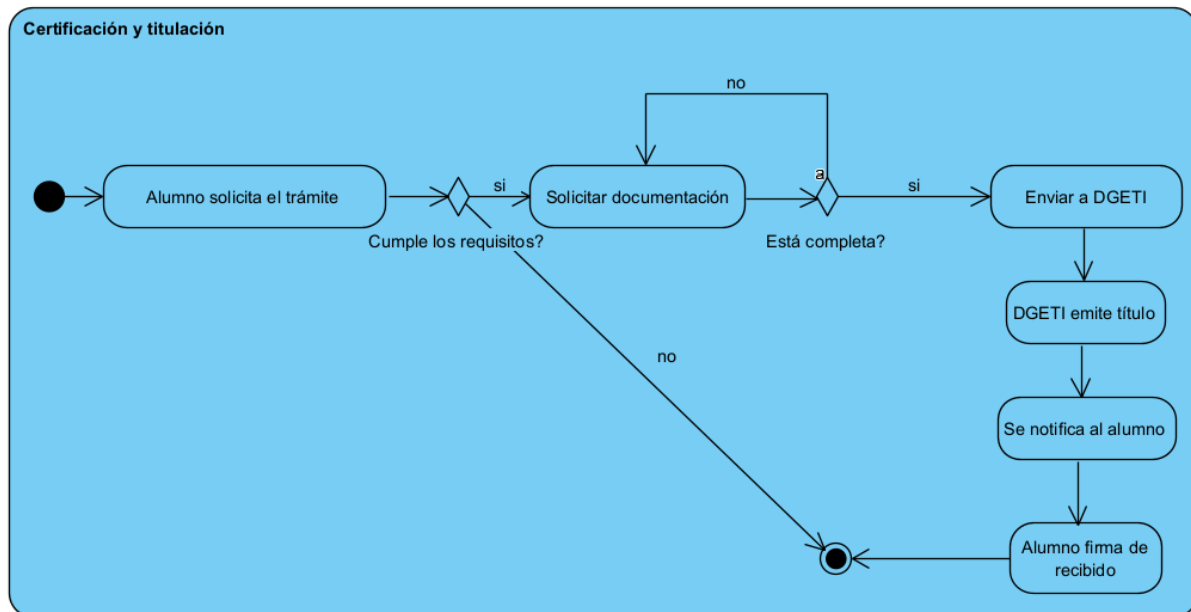
Registro de asistencia



Asignación de materias



Certificación y titulación



Entidades del negocio

Utiliza y Los artefactos que genera son las entidades

Proceso	Utiliza	Artefactos que genera
Inscripción	- Formulario en línea. - Documentos personales del aspirante. - Base de datos	- Expediente inicial con información del alumno.

	institucional.	
Credencialización	- Información del alumno almacenada en el sistema. - Fotografía institucional. - Diseño predeterminado de credencial.	- Credencial física con código de barras.
Registro de asistencia	- Credencial con código de barras. - Sistema lector de credenciales. - Base de datos de asistencias.	- Registro automático de entradas/salidas. - Reporte de asistencia en el expediente del alumno.
Reinscripción	- Lista de alumnos y su expediente. - Comprobantes de pago.	- Actualización en el expediente del alumno.
Historial Académico	- Calificaciones por materia. - Registros de asistencia. - Estatus del alumno.	- Actualización en el expediente.
Asignación de materias	- Plan de estudios. - Historial académico del alumno. - Base de datos de docentes, aulas y grupos.	- Registro de asignación de materias por grupo.
Certificado y titulación	Expediente del alumno	Título o certificado

Reglas/políticas/condiciones de la organización objetivo

REGLAMENTO DISCIPLINARIO INTERNO CBTis No. 239

Objetivo:

Que el alumno conozca el reglamento disciplinario interno concientizándolo de sus derechos y obligaciones que faciliten su integración al proceso educativo.

Presentación:

El conocimiento y la adecuada interpretación del reglamento por parte de toda la comunidad escolar favorecen la libertad de acción y la disciplina dentro del plantel

MARCO LEGAL

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1. Este reglamento es de observancia obligatoria para normar las relaciones educativas de los alumnos del CBTis No. 239.

Art. 2. El aspirante en el momento de ser inscrito se compromete a respetar y enaltecer el nombre del CBTis No. 239 en todo tiempo, obligándose a cumplir con los compromisos académicos, administrativos, culturales y deportivos quedando incluidos aquellos eventos en que participe ya sea a nivel estatal, regional o nacional, así como respetar todas las normas que se dicten, conservando la disciplina dentro y fuera del plantel.

Art. 3. Toda violación a las disposiciones de este reglamento será motivo de la sanción que corresponderá a la gravedad de la falta, ya sea esta de carácter individual o colectivo. En caso de ser un daño material que lesione a la infraestructura del plantel, este será reparado o en su caso se hará el pago equivalente al daño causado determinado por el Consejo Técnico Consultivo.

Art. 4. Se entiende por Consejo Técnico Consultivo al grupo de directivos, docentes, administrativos y miembros de la comunidad estudiantil quienes son responsables de tomar decisiones consensuadas con base al reglamento general de los planteles dependientes de la DGETI, así como también al reglamento interno del plantel dando seguimiento al caso expuesto.

I. De los alumnos

Art. 5. Para iniciar los estudios del nivel impartido, ya sea en su carácter propedéutico-terminal o terminal y en sus modalidades escolarizada o extra escolarizada, los aspirantes deberán comprobar que han terminado el ciclo de la educación media básica y ajustarse a las disposiciones dictadas por la Dirección General.

Art. 6. El aspirante a primera inscripción, deberá comprobar con documentos fidedignos y reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, sus antecedentes académicos. Si con posterioridad se comprueba la invalidez de los documentos presentados, la inscripción será cancelada sin perjuicio de la anulación de los créditos académicos que hubiera logrado.

Art. 7. Los aspirantes a cursar cualquier grado, se someterán a los procedimientos de selección que dicte la Dirección General.

Art. 8. Los aspirantes a ser miembros del CBTis No. 239 deberán presentar un examen de admisión que de acuerdo a la puntuación obtenida definirá su ingreso en la institución. Aunado a lo anterior, el buen desempeño académico obtenido durante el primer semestre le dará derecho a ser asignado a la especialidad a la que aspira.

Art. 9. Todos los alumnos inscritos tienen la calidad de escolarizados o extra escolarizados por lo cual, no existe la calidad de oyentes.

Art. 10. Todos los alumnos en su proceso de inscripción o reinscripción deberán firmar el reglamento de la institución.

I. Derechos del alumno

Art. 11. Los alumnos deben ser respetados en su integridad física, psicológica y moral por todos los miembros de la comunidad del plantel sin discriminación alguna reconociéndose los siguientes derechos

- a. Recibir, en igualdad de circunstancias, las enseñanzas que ofrezca el plantel
- b. Recibir información, atención oportuna y amable sobre procedimientos administrativos necesarios para su buen desempeño dentro y fuera del plantel.
- c. Recibir atención y asesoría en asuntos relacionados con su situación académica, de manera personal
- d. Recibir oportunamente la documentación que los identifique como estudiantes
- e. Recibir orientación en todos aquellos trámites administrativos que deban realizar a lo largo de su formación en el plantel
- f. Que se resguarden sus datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de sus reglamentos correctivos, los Lineamientos de Protección de Datos Personales de las Normas de Control Escolares Aplicables a los planteles oficiales de Educación Media Superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública
- g. Recibir orientación de los Programas de Becas que se oferten en el nivel Medio Superior
- h. Conocer las disposiciones reglamentarias del plantel
- i. Conocer por parte de cada profesor al inicio del semestre o curso, la información acerca de los programas de estudios, propósitos de cada materia, tema, criterios de evaluación, acreditación, regularización, así como los

- recursos académicos y material educativos requeridos para el proceso de enseñanza aprendizaje
- j. Ser informado oportunamente sobre su desempeño académico y recibir atención de manera individual cuando sus resultados no sean favorables
- k. Contar con información oportuna y pertinente sobre su avance académico siempre que lo soliciten
- l. Recibir calificaciones al término de cada período de evaluación y retroalimentación por parte del docente
- m. Inscribirse en algún taller de educación artística y participar en actividades deportivas.
- n. Que se les dé si lo solicita, orientación acerca de sus necesidades académicas, personales, físicas, psicológico/emocionales, a través del personal capacitado para ello; en caso de que el plantel no pueda brindar este servicio, el alumno será canalizado de forma inmediata a alguna institución que le apoye en su situación
- o. Solicitar que se justifiquen, mediante notificación oportuna, sus inasistencias por enfermedad que a diagnóstico médico requiera ausencia a sus actividades. Lo anterior no exime al alumno de presentar sus tareas y actividades una vez que se reincorpore a sus actividades dentro de la institución.
- p. Utilizar las instalaciones del plantel cubriendo los requisitos y observando la conducta de decoro y respeto en el uso y funcionamiento de las mismas
- q. Participar activamente en actividades que coadyuven en su formación integral, tales como culturales, cívicas y deportivas
- r. Obtener seguro facultativo del IMSS atendiendo el trámite respectivo
- s. Recibir los servicios de apoyo académico con los que cuenta el plantel como orientación educativa, trabajo social, prácticas profesionales, tutorías.

II. Obligaciones del alumno

Art. 12. El único acceso a la institución será por la puerta principal a menos que las autoridades educativas designen otro acceso a razón de alguna situación extraordinaria. El alumno deberá portar y mostrar la credencial vigente cada vez que ingrese al plantel y el personal de prefectura se los solicite.

Art. 13. El uso del **uniforme** de esta institución **es obligatorio**, deberá ser usado a diario, esto con el fin de fortalecer la seguridad al interior del plantel e identificar a nuestros estudiantes.

Uniforme de verano: Playera blanca tipo polo con logotipo oficial y fajada, falda gris con corte hasta las rodillas, pantalón gris corte y estilo normal.

Uniforme de invierno: Playera blanca tipo polo con logotipo oficial, pantalón gris o pants oficial.

Se considera imagen **inadecuada** para asistir a clases:

- a) Usar "Short".
- b) Portar prendas de vestir con mensajes ofensivos.
- c) Presentarse desaseado.
- d) Portar tatuajes visibles y/o piercings.
- e) Mostrar la ropa interior.
- f) Usar camiseta sin mangas.
- g) En mujeres, blusas con escotes pronunciados, faldas cortas o mallas como pantalones.
- h) Cualquier otro elemento de imagen que sea considerado inadecuado por las autoridades correspondientes.
- i) Calzado abierto o Crocs.
- j) Tintes de colores excéntricos.
- k) Exceso de maquillaje.
- l) Es recomendable que el estudiante varón lleve corte de cabello natural

Art. 14. Dentro del horario de clases el alumno **deberá permanecer en el plantel** y de ser necesario salir a media jornada, por distintas situaciones incluyendo enfermedad, solo podrá hacerlo con la **autorización** y pase de salida concedido por el Departamento de Servicios Escolares previo aviso al padre o tutor.

Art. 15. Justificar en un periodo **NO MAYOR A TRES DÍAS** la inasistencia a clases, siendo estas justificadas por enfermedad, citas programadas y asuntos legales.

Art. 16. Deberá abstenerse de actitudes típicas del bullying que se manifiesta a través de hostigamiento y agresiones en contra de sus compañeros. La institución dará seguimiento a cualquier queja recibida sobre este tema y se realizará la investigación correspondiente. Cabe hacer mención que si dicha acusación resulta cierta los padres del alumno agresor deberán buscar el apoyo psicológico para atender a su hijo(a) y estarán sujetos a la revisión y seguimiento del avance del tratamiento de su hijo(a) por el Departamento Servicios Escolares.

Tipos de bullying: Exclusión social, Sexual, Verbal, Psicológico, Físico, Acoso telefónico o en las redes sociales.

El alumno que sea sorprendido cometiendo una falta de respeto o agresión dentro o fuera del plantel a un compañero, a los

maestros, al personal administrativo o personal de apoyo será sancionado, suspendido o causará **BAJA DEFINITIVA** según sea el caso.

Se considera **falta de respeto** hacia los demás:

- a) Utilizar un lenguaje inapropiado u ofensivo.
- b) Utilizar aparatos electrónicos no autorizados por el docente.
- c) Distraerse con materiales ajenos a la clase.
- d) Perturbar el desarrollo de la clase.
- e) Entrar o salir del salón de clase sin autorización.
- f) No hacer caso a las indicaciones del docente.
- g) Dañar material ajeno.
- h) Tomar el material de los demás sin autorización del propietario.
- i) Difamar, defraudar o engañar, perjudicando la buena fama de las personas o del plantel.
- j) Hacer comentarios o actuar de manera obscena **por cualquier medio**.
- k) Hacer bullying de cualquier tipo

Art. 17. El alumno que haga mal uso de las redes sociales para afectar la buena imagen de nuestra institución o para dañar la imagen de personal directivo, docente o administrativo de nuestra escuela será acreedor a una sanción.

Art. 18. El estudiante deberá cuidar el prestigio e imagen de la institución y de las personas que lo integran. Se considera una sanción grave:

- a) Atentar contra la imagen de la institución a la que pertenece y violar cualquier ley gubernamental vigente
- b) Atentar contra el prestigio de la institución y las personas que lo conforman a través de cualquier medio
- c) Atentar contra la imagen de la institución actuando contra la moral y las buenas costumbres
- d) Hacer uso del nombre o imagen de la institución sin previa autorización.

Art. 19. Cada alumno deberá cuidar sus objetos personales, la institución no se hará responsable en caso de extravío o daño.

Art. 20. Cualquier alumno que sea sorprendido agrediendo física, verbal, psicológica o cibernéticamente a uno o varios de sus compañeros será sancionado inmediatamente; dicha sanción podría ser desde la suspensión hasta la baja definitiva. (Riña dentro o fuera del plantel).

Art. 21. Usar debidamente los materiales e instalaciones de la escuela, evitando rayar, pintar, alterar, destruir o extraviar cualquier bien con que cuenta nuestro plantel. (El daño o extravío deberá ser reparado o repuesto según acuerdo).

Art. 22. El alumno deberá avisar oportunamente a sus padres sobre avisos, citatorios y fecha de entrega de boletas de calificaciones.

Art. 23. Queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares en el aula, taller o laboratorio sin autorización del docente. El alumno que sea sorprendido haciendo mal uso del celular en la institución será reportado inmediatamente al Departamento de Servicios Escolares.

Art. 24. Avisar al Departamento de Servicios Escolares las ausencias por enfermedad o problemas familiares. Cabe mencionar que si el periodo de inasistencias llegase a ser prolongado deberá notificar a la Oficina Servicios Escolares inmediatamente ya que en caso de estar incapacitado por más de una semana o en cuarentena y no informar se aplicará el plazo de tres días para solicitar el justificante una vez que se presente al plantel, en caso de no hacerlo se contarán las inasistencias que podría ocasionar la pérdida del derecho de la evaluación o no podrá presentar examen extraordinario.

Art. 25. Queda estrictamente prohibido suplantar a otro alumno en un examen o participar en la sustracción de exámenes; el alumno que incurra en esta falta será dado de baja definitiva del plantel.

Art. 26. Respetar los símbolos patrios, Himno Nacional, Bandera, Escudo Nacional y participar en las ceremonias cívicas que organice la escuela, así como en los eventos externos que se participe.

Art. 27. Participar en el cuidado, limpieza y embellecimiento del edificio escolar y sus anexos, así como en programas ecológicos.

Art. 28. Queda estrictamente prohibida la falsificación de documentos tales como constancias de estudio, historiales, boletas de calificaciones, justificantes de inasistencias, etc. ya que será acreedor de sanción inmediata que podría llegar a la baja definitiva.

Art. 29. No ingerir alimentos y bebidas dentro del salón de clases ni en laboratorios o talleres. No tirar basura en los salones, talleres, laboratorios y otros anexos.

Art. 30. Queda prohibido todo tipo de festejos dentro de la institución sin autorización del Departamento de Servicios Escolares.

Art. 31. Prohibido introducir y fumar cigarrillos y cigarrillos electrónicos. El ingreso, uso, posesión, promoción de drogas, enervantes, estupefacientes, estimulantes y bebidas alcohólicas, será motivo de baja definitiva.

Art. 32. Está estrictamente prohibido el ingreso, portación y uso de cualquier tipo de armas: análogas, de fuego, de aire, punzocortantes reales o de juguete que pongan en peligro la integridad del alumno y la de los demás dentro y fuera de la escuela.

Art. 33. Está prohibido el comportamiento inadecuado de parejas dentro del plantel.

Art. 34. Es objeto de expulsión definitiva sustraer objetos, dinero y otros bienes de sus compañeros o personal de la institución.

Art. 35. Los alumnos deben abstenerse de intervenir en problemas administrativos o laborales propios de la institución.

Art. 36. Está prohibida y es objeto de expulsión la publicación en cualquier medio digital o impreso de artículos, presentaciones, videos, etc., sin previa autorización de la Dirección del Plantel. En especial aquellos que lesionen la imagen del plantel, del personal y alumnado ante la comunidad.

Art. 37. El Estudiante debe demostrar una conducta adecuada dentro de la Institución y en cualquier evento organizado por ésta fuera de sus instalaciones.

Art. 38. Se considera como una conducta no adecuada y sancionable la ejecución o encubrimiento de una de las siguientes:

- a) Robar, comercializar o defender como propio un bien ajeno.
- b) Remplazar personas o ser sustituido en cualquier actividad académica o extra académica.
- c) Falsificar firmas o documentos.
- d) Robar o comercializar documentos oficiales, exámenes o trabajos.
- e) Usar la tecnología para obtener o modificar información oficial.
- f) Usar la tecnología para exhibir a cualquier miembro de la Institución.
- g) Sobornar o intentar sobornar a cualquier miembro de la comunidad educativa, o a algún individuo o institución prestadora de servicios que tenga relación directa con la comunidad académica.
- h) Realizar demostraciones de afecto excesivas o inapropiadas dentro del plantel educativo incluyendo el área perimetral del mismo.
- i) No presentar orden y respeto en los eventos cívicos del plantel.
- j) **Fumar o ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicotóxicas y/o estimulantes** dentro del plantel ni en el área perimetral del mismo.
- k) Introducir o comercializar drogas ilegales o bebidas alcohólicas dentro del plantel y en el área perimetral.
- l) Celebrar cualquier tipo de festejo sin autorización del Departamento de Servicios Escolares.
- m) Ingerir alimentos en las aulas y talleres.

Art. 39. Queda prohibido comercializar cualquier tipo de alimento o producto salvo que sea autorizado por el departamento de Servicios Escolares.

Art. 40. El alumno será responsable directo si se le pierde algún objeto o valor de su propiedad.

Art. 41. Será sancionado, suspendido o causará baja (según la gravedad) quien sea sorprendido cometiendo acciones inapropiadas en cuanto al uso de las instalaciones, mobiliario y equipo de esta institución, además de tener que reparar el daño.

Se consideran acciones inapropiadas las siguientes:

- a) Participar en actos de vandalismo.
- b) Utilizar instalaciones, material o equipo sin autorización.
- c) Dañar instalaciones, mobiliario o equipo.
- d) Dañar pertenencias, material o equipo de otros.
- e) Tirar o dejar basura fuera de los contenedores indicados.
- f) Desatender los reglamentos específicos en áreas especializadas de laboratorios y talleres.
- g) Usar la tecnología disponible para acceder a contenidos inapropiados.

Art. 42. Queda prohibido el uso de celulares dentro de las aulas o talleres del plantel salvo previa autorización del maestro. La institución no se hará cargo del extravío de éste.

Art. 43. Introducir cualquier tipo de químico no autorizado u objetos que puedan atentar contra la seguridad de las personas.

Art. 44. El alumno recibirá durante el periodo escolar el llamado a revisión de útiles escolares manera aleatoria durante los 6 semestres de su estadía en el plantel.

III. Sanciones

IV. De los padres de familia

Art. 45. El padre de familia o tutor deberá dar su debido consentimiento comprometiendo a su hijo (a) a cumplirlo durante su estancia en la institución.

Artículos Transitorios

Art. 46. Los casos no previstos en el presente reglamento serán objeto de consulta al Consejo Técnico Consultivo.

Art. 47. Este reglamento entra en vigencia a partir del 01/08/2023.

TODO ALUMNO QUE NO CUMPLA O PASE POR ALTO CUALQUIERA DE ESTAS DISPOSICIONES SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES QUE RIGEN EL REGLAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN. DE IGUAL MANERA TODAS AQUELLAS SITUACIONES QUE NO SEAN PREVISTAS POR ESTE REGLAMENTO SE REMITIRÁ AL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE LA INSTITUCIÓN.

FIRMA DEL PADRE O TUTOR

FIRMA DEL ALUMNO

Identificación de la problemática

Como institución técnica pública, el CBTIS 239 presenta ciertas fallas que deben identificarse y atenderse.

Proceso: Inscripción

Problemática

El uso de un archivo Excel intermedio para capturar la ficha de inscripción genera duplicidad de datos, errores de transcripción y demoras en la validación de la documentación.

Áreas de mejora

1. Integración directa del formulario web

- Conectar el formulario en línea con la base de datos institucional mediante servicios REST.
- Eliminar la generación de Excel intermedio.

2. Validación automática de campos

- Implementar esquemas de validación en cliente y servidor (CURP, formatos de fecha, comprobantes).
- Mostrar alertas en tiempo real antes de enviar.

3. Notificación y seguimiento

- Generar notificaciones automáticas por correo al completar cada etapa (pagó, cita, entrega de documentos).

Proceso: Credencialización

Problemática

El diseño y emisión manual de credenciales incrementa riesgos de error y no sincroniza automáticamente las reposiciones con el sistema de asistencia.

Áreas de mejora

- **Plantillas automatizadas**
 - Generar credenciales sobre plantillas configurables que extraigan datos desde una base única.
- **Código de barras seguro**
 - Aplicar generación dinámica de códigos con mecanismos de validación (checksum). Si hay autorización por parte del cliente poder modificar la credencial para añadir un código de barras encriptado para la información del alumno
- **Sincronización en tiempo real**
 - Actualizar el estado de credencial (activa, cancelada) en el sistema de control de acceso al registrar una reposición.

Proceso: Historial Académico

Problemática

La compilación manual de calificaciones retrasa la entrega de expedientes y dificulta su actualización o consulta oportuna.

Áreas de mejora

1. **Expediente digital unificado**
 - Consolidar calificaciones, asistencias y estatus en un módulo central.
2. **Actualización automática**
 - Sincronizar cada modificación de calificación o asistencia en tiempo real.

3. Generación por demanda

- Permitir la emisión de PDF con firmas electrónicas y sellos digitales en un solo clic.

Proceso: Registro de Asistencia

Problemática

El sistema actual es propenso a fallos de hardware y software, ocasionando registros inconsistentes y retrasos en la notificación de alumnos en riesgo.

Áreas de mejora

- **Redundancia de lectura**
 1. Implementar lectura dual (código de barras y QR) para mitigar fallos.
 2. Almacenar temporalmente en caché local si la conexión falla.
- **Alertas inmediatas**
 1. Enviar notificaciones electrónicas a padres y tutores cuando el nivel de riesgo supere los umbrales predefinidos.
 2. Mandar una alerta si se pasa una credencial que esta reportada como perdida o extraviada

Objetivo del Proyecto de Ingeniería de Software

I. General

Diseñar e implementar un sistema digital que optimice los procesos realizados en el Departamento de Servicios Escolares del CBTIS 239, con el fin de mejorar la trazabilidad, eficiencia y seguridad en el manejo de la información estudiantil.

II. Específicos

- Permitir la inscripción y reinscripción de alumnos y aspirantes, facilitando el registro y validación de información de manera automatizada y segura.
- Desarrollar un apartado que permita la generación de credenciales para los alumnos e integre datos del sistema escolar con la captura de fotografía institucional y generación de credenciales con código de barras.
- Implementar un mecanismo de registro de asistencia en tiempo real mediante escaneo de credenciales que cuentan con un código de barras, garantizando una trazabilidad completa de entradas y salidas con alertas automáticas a padres y tutores.
- Integrar reportes automatizados y registros históricos que permitan a los encargados del departamento consultar la evolución de procesos y atender auditorías o solicitudes institucionales con mayor eficiencia.

Requerimientos/INICIO

Matriz de requerimientos Requerimientos de usuario

Proyecto:	Software Institución	Versión: 1.0	Fecha: 8/04/2025
Negocio/Organización Objetivo:	CBTIS 239	Versión: 1.1	Fecha: 23/04/2025
		Versión: 1.2	Fecha: 01/05/2025

Actor	Requerimientos	Requerimientos del Sistema			
	de Usuario	CveRF	Funcional	CveRNF	No Funcional
Servicios Escolares	Se requiere que, al enviar el formulario web existente, se automatiza de forma eficiente el traspaso de todos los datos capturados (nombre, apellidos, CURP, fecha de nacimiento, domicilio, comprobante de pago, etc.) a la base de datos, optimizando así la gestión de los datos.	RF01	Integrar la información que se genera cuando el aspirante llena el formulario en línea con la base de datos institucional (una nueva para nuestro sistema) mediante servicios REST.	RNF01	Autollenado de la información del formulario a la base de datos.
				RNF02	Detección de campos vacíos
		RF02	Realizar una pantalla la cual será para Aspirantes para que se pueda autollenar la información de los aspirantes gracias al servicio REST.	RNF03	Habilitar la captura manual de la calificación de examen de admisión en la fila correspondiente de la pantalla de aspirantes.

		RF03	Permitir la búsqueda y filtrado de aspirantes en el panel por folio , mostrando instantáneamente sus datos para edición.	RNF04	Autollenado de la información buscando en la base de datos la información relacionada a ese folio
		RF04	Permitir la inscripción de los alumnos mediante un botón en la pantalla de aspirantes que diga "Inscribir" una vez que se haya ingresado toda la información, haya realizado el pago y haya aprobado el examen de admisión para hacerlo oficialmente un alumno inscrito.	RNF05	Contar con campos vacíos para cada aspirante que permitan ingresar calificación del examen de admisión y si se ha realizado el pago o no (información recibida de servicios financieros)
				RNF06	Establecer que la matrícula se genere automáticamente
	Se requiere un expediente digital unificado que contenga las calificaciones, asistencias, y el estatus de cada alumno, que sea fácil de consultar.	RF05	Generación de un único expediente por cada alumno	RNF07	Poder filtrar la información del alumno según su matrícula.
		RF06	Permitir la generación de un PDF que contenga la información a detalle del alumno.	RNF08	Que la interfaz de usuario sea intuitiva y fácil de usar.
		RF07	Permitir acceder a la información del alumno (calificaciones, historial de asistencia, estatus y materias) buscando por matrícula.	RNF09	Actualizar la información del alumno en tiempo real con lo que se tiene en la base de datos sobre el alumno con la matrícula especificada.

	Para la credencialización se requiere la creación de una pantalla que permita el autollenado de la información del alumno por medio de la matrícula, tomar una fotografía del alumno con ayuda de una Webcam y generar un código de barras (almacena la matrícula del alumno) que pueda ser leído por un escáner para el registro de la entrada y salida del alumno al plantel, y finalmente generar el formato para impresión de la credencial.	RF08	Automatizar la generación de credenciales mediante plantillas preconfiguradas con datos extraídos directamente de la base de alumnos.	RNF10	Captura automática de la información del alumno al ingresar la matrícula.
		RF09	Generación de un código de barras y QR que almacene la matrícula del alumno.	RNF11	Implementar un sistema de bloqueo instantáneo de credenciales reportadas como perdidas, integrado con lectores de acceso.
		RF10	Permite agregar las fotografías necesarias para cumplir con el formato de credencial	RNF12	Permitir al sistema interactuar con una webcam para la toma de la fotografía del alumno.
				RNF13	Implementar botones para seleccionar imágenes dentro del equipo e incorporarlas (para firmas oficiales y sellos que incorpore la credencial).
	Capturar la asistencia del alumno cuando ingresa y sale del plantel al momento en que escanea su credencial, almacenando la asistencia en un apartado de historial de asistencias en la información del alumno	RF11	Generar un historial de asistencias por alumno	RNF14	Permitir filtrar la información de las asistencias según la matrícula del alumno.
		RF12	Hacer un cálculo del porcentaje de faltas y notificar a los alumnos que se encuentran en riesgo por las faltas.	RNF15	Enviar la información de los alumnos a los padres de familia por correo electrónico.

	Se requiere que cada personal de SE (Servicios Escolares) cuente con un usuario y contraseña para que pueda acceder a las funciones mencionadas.	RF13	Cada miembro del personal de Servicios Escolares debe contar con un usuario y contraseña únicos para iniciar sesión y acceder a sus funciones correspondientes.	RNF 16	El sistema debe implementar mecanismos de autenticación segura (como encriptación de contraseñas y bloqueo por intentos fallidos), y garantizar que el acceso esté restringido según el rol del usuario.
	Se requiere que los usuarios (Servicios Escolares) puedan crear, editar y gestionar grupos de alumnos.	RF14	Interfaz para la creación de los grupos	RNF17	La usabilidad de la interfaz debe ser intuitiva y con facilidad de uso
		RF15	Tener campos de texto para los datos del grupo (Identificador y nombre).	RNF18	Seguridad al tener un identificador por grupo
				RNF 19	El sistema debe ser capaz de desplegar la información si un identificador ya se encuentra disponible
				RF20	El sistema debe tener un límite de caracteres para no saturar los campos de texto.
		RF16	Tener un botón para la creación de los grupos el cual permita almacenar la información de los grupos.	RNF21	La información será accesible las 24 horas del día.
				RNF22	El sistema deberá mandar un mensaje si se encuentra campos vacíos
		RF17	Tener un botón para modificar todos los datos.	RNF23	El sistema deberá ser capaz de modificar la información.

			RNF24	El sistema deberá mandar un mensaje de información si se quiere modificar con campos vacíos
Se deberá permitir a los responsables de Servicios Escolares crear, modificar y listar aulas. Esto incluye definir características como capacidad, tipo de aula (salón, taller y laboratorio).	RF18	Crear una interfaz donde se pueda crear aulas	RNF27	La interfaz debe de ser intuitiva y eficaz para ingresar las aulas
	RF19	Se deberá contar con campos de texto para almacenar la información del aula (identificador del aula, nombre, capacidad).	RNF26	Se deberá tener un límite de caracteres para los campos de texto.
			RNF27	La capacidad debe ser un tipo entero mayor a 1 y menor a 30
			RNF28	El sistema será capaz de mandar mensajes si los campos están vacíos o la información no es válida.
	RF20	Se deberá contar con un Combo Box para el tipo de aula.	RNF29	El sistema mandará un mensaje si este campo está vacío.
Asignar horarios para cada alumno, de acuerdo con su retícula, donde se especifica al docente responsable, el aula correspondiente, el día, la materia y la hora de la sesión.	RF21	Permitir la creación de nuevas asignaturas, especificando su nombre y clave de identificación única.	RNF30	Hacer la validación para evitar la duplicidad de materias con misma clave.

		RF22	Posibilitar la edición de los atributos de las asignaturas, como el aula en la que se dará la materia o el maestro que la impartirá.	RNF31	Facilitar la búsqueda y consulta de las asignaturas disponibles, ya sea por clave o permitiendo el filtrado por nombre, especialidad y/o semestre.
		RF23	Contar con una validación para evitar la sobreposición de un mismo grupo o espacio.	RNF32	Presentar la información de los horarios de forma clara y estructurada, ofreciendo visualizaciones específicas por grupo, docente, espacio físico (aula) y asignatura.
				RNF33	Se les envíe los horarios a los alumnos mediante correo electrónico.
	Se debe permitir la modificación de la información del alumno, en caso de que el usuario haya cometido algún error al momento de ingresar en el formulario al momento de validar los documentos o también para actualizarla en caso de reinscripción.	RF24	El sistema debe permitir la edición de los datos del alumno previamente registrados.	RNF34	Validar que solo usuarios autenticados con permisos administrativos específicos sean los que puedan modificar los datos del alumno.
	El sistema debe permitir la creación de usuarios para el acceso al sistema por parte de los actores disponibles, ya sea personal de Servicios Escolares o el Docente	RF25	El sistema deberá contar con una pantalla para cargar materias, llenando su información, las cuales podrán ser agregadas dentro de la retícula de los alumnos	RNF35	Validación de los tipos de datos en cada campo a llenar con la información de la materia.

Se deberá con un apartado que genere boletas automáticas según la matrícula del alumno, el subsistema que está por defecto, el nombre del plantel, el curp del alumno, Nombre completo del alumno por apellido, la especialidad, el semestre, grupo, que se vea en un formato tabla en una columna las asignaturas, las calificaciones divididas por unidad	RF26	Crear una interfaz para la creación de boletas de calificaciones.	RNF36	La interfaz debe ser intuitiva con el usuario
	RF27	Tener dos textField para la matrícula y curp del alumno	RNF37	El Usuario podra buscar al alumno por la matricula,
	RF28	Tener un textField para el nombre del alumno	RNF38	Se despliega el nombre del alumno automáticamente con sus respectivos datos
	RF29	Tener tres text para subsistema(DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL),plante I(CBTIS NO. 239) y clave del centro de trabajo(1930505239 0027).	RNF39	Los text no podrán ser editados por el usuario
	RF30	Habrà 3 textfield para el semestre,grupo y especialidad	RNF40	La calificación se podrá se le podrá sacar el promedio
	RF31	Se tendrán las calificaciones en un formato tabla una columna para las asignaturas y la otra para las calificaciones	RNF41	El promedio mayor a 60 será catalogado como A (Acreditado).
			RNF42	El promedio menor a 60 será catalogado como NA (No Acreditado)
			RNF43	Si la calificación no se ha registrado, este campo aparecerá vacío.
	RF 32	Crear una interfaz para la creacion de materias	RNF44	La interfaz sera amigable y entendible
	RF33	Tener cuatro textfield para la clave de la materia,nombre de la materia, semestre y la especialidad que le corresponde.	RNF45	Si la clave de la materia ya esta registrada desplegar los datos

		RF34	Se deberá contar con dos combobox para el horario y rango de días	RNF46	El sistema desplegara mensajes segun el boton seleccionado
		RF35	Contar con tres botones que sean crear,modificar y cancelar		
	Permitir la creación de roles para la carga de nuevos docentes o más personal administrativo de servicios escolares	RF36	Crear la interfaz que permita llenar los datos necesarios para la carga de los nuevos usuarios	RNF47	El sistema detecta duplicidades en la información para evitar fallos.
	Permitir la creación de cursos, para integrar los docentes	RF37	Crear la interfaz que permita llenar los datos necesarios para la carga de nuevos cursos	RNF48	El sistema evita la superposición de horas entre cursos iguales.
Alumno	Registrar su llegada y salida al plantel escaneando su credencial.	RF38	Permitir el registro de la asistencia (entrada/salida) escaneando el código de barras de su credencial en el escáner.	RNF49	Confirmación de la correcta lectura en pantalla y sonido del escáner
Docente	Se requiere que cada docente cuente con un usuario y contraseña para que pueda acceder a las funciones mencionadas.	RF39	Cada docente debe contar con un usuario y contraseña únicos para iniciar sesión y acceder a sus funciones correspondientes.	RNF50	El sistema debe implementar mecanismos de autenticación segura como encriptación de contraseñas y bloqueo por intentos fallidos.
	Se requiere de un apartado para cada docente en el que pueda administrar las calificaciones de los alumnos por cada	RF40	Ingresar las calificaciones de cada alumno dependiendo el grupo y materia.	RNF51	Que el sistema realice los cálculos del promedio de cada alumno.

	clase que este imparte, y que permita modificarlo hasta cierta fecha límite	RF41	Permitir la modificación de las calificaciones de los alumnos hasta una fecha límite establecida	RNF52	Agregar una función para guardar calificaciones y realizar modificaciones, la cual se desactiva después de la fecha límite.
--	---	------	--	-------	---

***Nota: La credencialización está pendiente de autorización por parte del cliente**

Definir actores y casos de uso aplicando estándar IEEE-830

Actor (rol actor)	Servicios escolares
Formación	Licenciatura
Actividades	Servicios Escolares se involucra en la inscripción y reinscripción de los alumnos, y también se encarga de los procesos de credencialización, registro de asistencia e historial académico. Este mismo podrá cargar las materias disponibles para la asignación de horarios y se encargará de crear los usuarios y sus contraseñas para los actores que van a tener acceso al sistema.

Actor (rol actor)	Alumno
Formación	No aplica
Actividades	Registrar su llegada y salida al plantel escaneando su credencial.

Actor (rol actor)	Docente
Formación	Licenciatura

Actividades	Sube y modifica las calificaciones del alumno de su respectiva materia
--------------------	--

Identificación (RF)	RF01,RF02,RF03,RF04
Nombre	Realizar inscripción
Descripción	Permite inscribir a los aspirantes que cumplen los requisitos de la inscripción (Información completa, aprobó el examen y realizó el pago de inscripción).
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF01, RNF02,RNF03,RNF04,RNF05,RNF06
Prioridad	1

Identificación (RF)	RF24
Nombre	Realizar reinscripción
Descripción	El sistema permitirá a los usuarios de Servicios Escolares modificar la información existente de los alumnos que participan en el proceso de reinscripción, únicamente sobre los campos mostrados en la pantalla de registros de alumno.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF34
Prioridad	2

Identificación (RF)	RF05, RF06, RF07
Nombre	Consultar expediente académico de alumnos
Descripción	El sistema debe consolidar toda la información académica y personal del alumno en un expediente digital accesible para Servicios escolares.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF07, RNF08, RNF09
Prioridad	3

Identificación (RF)	RF08, RF09, RF10
Nombre	Generar credencial estudiantil
Descripción	Permite a Servicios Escolares generar automáticamente la credencial estudiantil en base a los datos del alumno y produce el formato listo para impresión, incluyendo código de barras, QR y elementos de seguridad para bloqueo.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF10, RNF11, RNF12, RNF13
Prioridad	4

Identificación (RF)	RF14,RF15,RF16,RF17
Nombre	Crear grupos
Descripción	Permite a Servicios Escolares crear y gestionar grupos de alumnos,asegurando que no haya conflictos en la disponibilidad de recursos y que se alineen con el plan de estudios vigente.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF18,RNF19,RNF20,RNF21,RNF22, RNF23,RNF24
Prioridad	5

Identificación (RF)	RF
Nombre	Crear roles
Descripción	Permite a servicios escolares definir y gestionar los roles de usuario en el sistema, asegurando su correcta identificación. Los alumnos se insertan automáticamente con el rol de alumno, sin interacción directa con la plataforma.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF
Prioridad	6

Identificación (RF)	R18,RF19,RF20
Nombre	Crear aulas
Descripción	Permitirá a los responsables de Servicios Escolares crear, modificar y listar aulas, definiendo características como capacidad , tipo de aula (salón, taller, laboratorio) y otros atributos relevantes. Esto facilitará la asignación de espacios físicos a grupos, materias y horarios, evitando conflictos y asegurando una gestión eficiente de recursos.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF27,RNF26,RNF27,RNF28,RNF29
Prioridad	7

Identificación (RF)	RF
Nombre	Crear cursos
Descripción	Permite a servicios escolares crear y gestionar cursos escolares, definiendo el periodo académico (ej. 2025) y la carrera correspondiente, garantizando su correcta organización dentro del plan institucional.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF
Prioridad	8

Identificación (RF)	RF32,RF33,RF34,RF35
Nombre	Crear materias
Descripción	El sistema permitirá cargar materias las cuales posteriormente podrán ser asignadas a los alumnos dentro de su retícula.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF44,RNF45,RNF46
Prioridad	9

Identificación (RF)	RF21,RF22,RF23
Nombre	Asignar horario

Descripción	Permite al actor generar automáticamente los horarios para cada grupo escolar, utilizando la información ya registrada sobre materias, profesores, aulas y grupos dentro del sistema para construir un horario completo por grupo sin solapamientos y respetando las condiciones académicas.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF30, RNF31,RNF32,RNF33
Prioridad	10

Identificación (RF)	RF34,RF35
Nombre	Registrar calificaciones
Descripción	El sistema permitirá el registro, modificación, consulta y generación de reportes de calificaciones por parte de los docentes autorizados.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF45,RNF46
Prioridad	11

Identificación (RF)	RF11, RF12, RF38
Nombre	Registrar asistencia
Descripción	Permitirá registrar entradas y salidas , consultar y reportar la asistencia de los alumnos.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF14,RNF15, RNF49
Prioridad	12

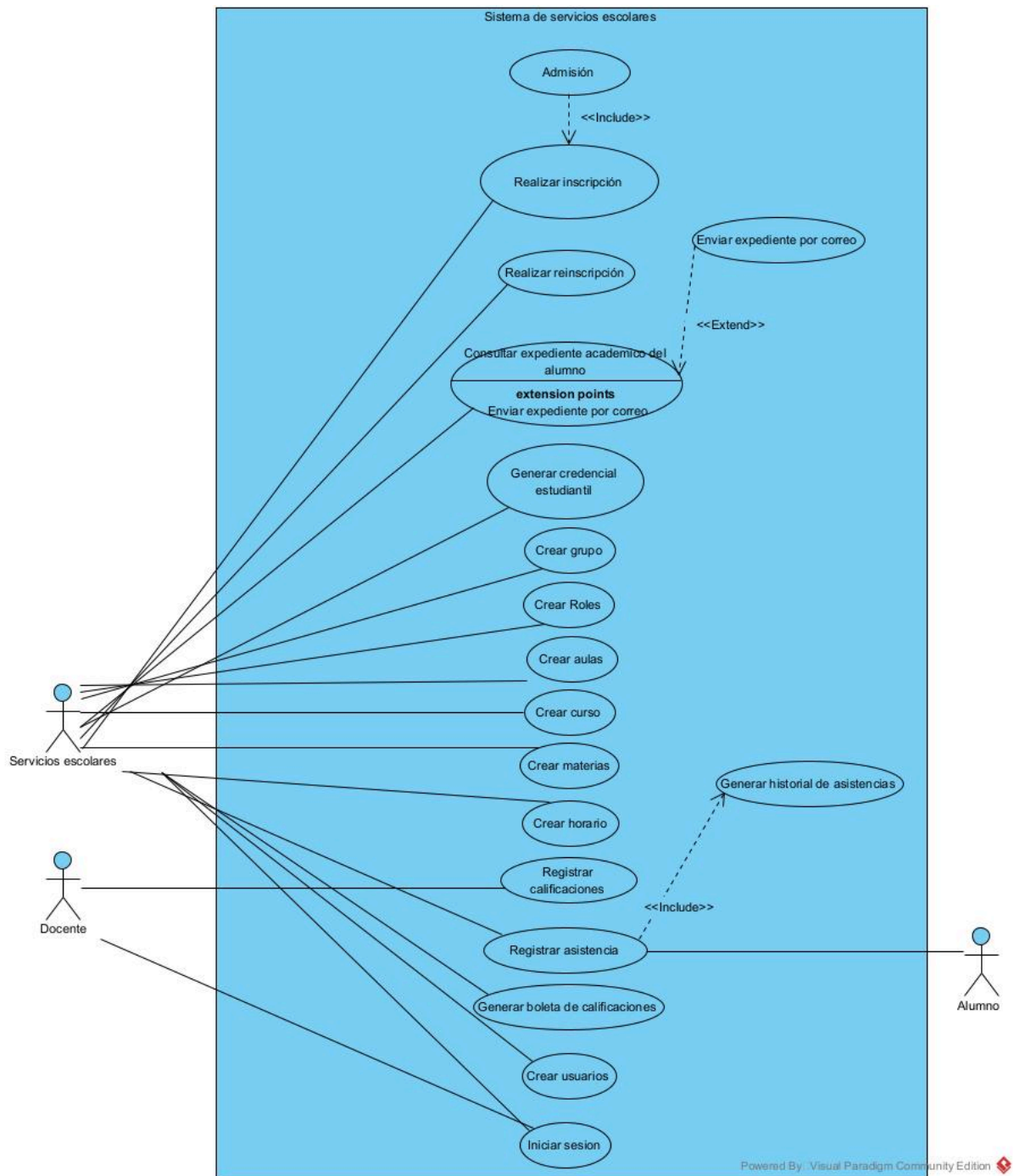
Identificación (RF)	RF26,RF27,RF28,RF29,RF30,RF31
Nombre	Generar boleta de calificaciones
Descripción	Permitirá generar las boletas de calificaciones y clasificar el promedio por acreditado y no acreditado
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF36,RNF37,RNF38,RNF39,RNF40, RNF41,RNF42, RNF43

Prioridad	13
------------------	----

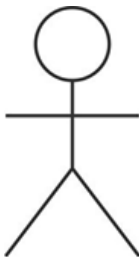
Identificación (RF)	RF25
Nombre	Crear usuarios
Descripción	El sistema permitirá registrar nuevos usuarios con roles específicos de Servicios Escolares y Docentes. Este registro incluirá datos personales, credenciales de acceso y la asignación del rol correspondiente. Sólo personal autorizado podrá realizar este registro.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF35
Prioridad	14

Identificación (RF)	RF13,RF39
Nombre	Inicio de sesion
Descripción	Permitirá a los usuarios autorizados acceder al sistema con sus credenciales (usuario y contraseña), asegurando que sólo puedan modificar la información correspondiente a su rol y garantizando la seguridad del acceso. El proceso incluye la validación de las credenciales, la restricción de funcionalidades según el permiso del usuario y la protección contra accesos no autorizados.
Requerimiento No Funcional (RNF)	RNF16,RNF50
Prioridad	15

Diagrama de Casos de uso



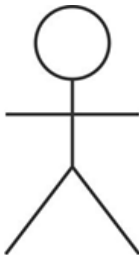
Especificación de Casos de uso

Caso de Uso	Realizar inscripción		
DEFINICIÓN:	Permite inscribir a los aspirantes que cumplen los requisitos de la inscripción (Información completa, aprobó el examen y realizó el pago de inscripción).		
PRIORIDAD:	1		
ACTORES			
Nombre	Definición		
 Servicios escolares	Servicios Escolares se involucra en la inscripción y reinscripción de los alumnos, y también se encarga de los procesos de credencialización, registro de asistencia e historial académico. Este mismo podrá cargar las materias disponibles para la asignación de horarios y se encargará de crear los usuarios y sus contraseñas para los actores que van a tener acceso al sistema.		
ESCENARIO			
Nombre:	Realizar inscripción		
Precondiciones	El aspirante ya está almacenado y tiene la calificación aprobatoria para el examen de admisión y ha realizado el pago de inscripción dentro de la fecha límite.		
Iniciado por:	Actor		
Finalizado por:	Sistema		
Post-condiciones:	Almacenamiento del aspirante ya como alumno en el sistema y creación de expediente del alumno.		
Operaciones:	1. El actor selecciona del menú principal el apartado de aspirantes. 2. El Sistema despliega la interfaz de aspirante. 3. El actor selecciona el folio del aspirante. 4. El actor da clic en el botón <Inscribir> 5. El sistema inserta los datos del aspirante en la tabla de alumnos.		

	6. El sistema escoge la especialidad según la primera opción del aspirante. 7. El sistema genera una matrícula automáticamente con base en reglas predefinidas (Año + Carrera + Secuencia). 8. El sistema asigna grupo automáticamente en función del programa académico, turno y disponibilidad. 9. El sistema asigna horario al alumno automáticamente. 10. El sistema elimina o marca como procesado el registro correspondiente en la tabla Aspirante. 11. El sistema muestra: “Alumno inscrito correctamente” 12. El actor presiona finalizar. 13. El sistema regresa al menú principal.
Excepciones: Escenarios alternos	1.1 El sistema manda un mensaje de menu no disponible o error de carga 2.1 El sistema muestra fallo en la carga de la interfaz 3.1 El actor selecciona CURP en vez de folio 3.2 El actor ingresa folio o CURP inexistente o incorrecto 4.1 El sistema muestra el botón deshabilitado (no cumple condiciones previas: calificación o pago). 5.1 El sistema arroja mensaje de error al insertar datos (violación de clave, campos nulos, conexión) 6.1 El sistema no encuentra la especialidad en la base de datos 7.1 El sistema manda un mensaje de error al generar la matrícula 8.1 El sistema manda un mensaje de error “No hay grupos disponibles, verifique manualmente” 9.1 El sistema manda un mensaje de fallo en eliminación o actualización del aspirante “No se pudo actualizar estatus, verifique manualmente” 10.1 El sistema no arroja el mensaje 11.1 El actor selecciona <cancelar>
Escenario	

Nombre:	Admision
Precondición:	El sistema invoca al servicio REST y los datos han sido cargados automáticamente.
Iniciado por:	Actor
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	La información del aspirante ha sido guardada correctamente para el proceso de inscripción.
Operaciones:	1. El actor selecciona la pantalla de aspirantes. 2. El sistema muestra en la Pantalla de Aspirantes una tabla con los datos recuperados. 3. El actor busca al aspirante por Folio. 4. El Sistema despliega los datos del aspirante. 5. El actor ingresa la calificación del examen. 6. El sistema valida que sea un número entre 0 y 100. 7. El actor da click en el botón modificar 8. El sistema guarda los datos modificados 9. El actor da click en botón finalizar 10. El sistema regresa al menú principal
Excepciones: Escenarios alternos	1.1 El sistema manda un mensaje de menú no disponible o error de carga 2.1 El sistema muestra fallo en la carga de la interfaz 3.1 El actor selecciona CURP en vez de folio 3.2 El actor ingresa folio o CURP inexistente o incorrecto 4.1 El sistema no puede cargar los datos del aspirante 4.2 El sistema despliega un mensaje los datos del aspirante están incompletos 5.1 El actor ingresa un valor no numérico 6.1 El actor ingresa calificación menor a 0, muestra mensaje de error 6.2 El actor ingresa calificación mayor a 100, muestra mensaje de error 6.3 El actor ingresa calificación mayor a 0 pero menor a 70 7.1 El sistema no guarda los cambios

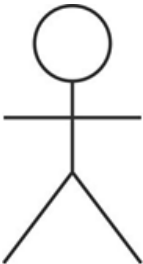
	8.1 El sistema manda un mensaje de error “Error al guardar” 9.1 El sistema manda un mensaje de error “Hay cambios sin guardar” 10.1 El sistema marcar error al regresar al menú principal
--	--

Caso de Uso	Realizar reinscripción		
DEFINICIÓN:	Permite a Servicios Escolares gestionar el proceso de reinscripción de los alumnos utilizando la información almacenada en el sistema de registro de asistencia actual.		
PRIORIDAD:	2		
ACTORES			
Nombre	Definición		
 Servicios escolares	Área responsable de la operación y administración del módulo académico. Este actor revisa, completa y consolida toda la información del alumno, emite la matrícula, asigna grupo y horario y gestiona cualquier actualización o rectificación necesaria		
Escenario			
Nombre:	Realizar reinscripción		
Precondiciones	El alumno ha cursado mínimo un semestre		

	El alumno ha pagado la reinscripción
Iniciado por:	Actor
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	El alumno queda reinscrito en el periodo escolar. Sus materias y horarios quedan oficialmente registrados en el sistema.
Operaciones:	1. El actor selecciona el apartado Alumno 2. El sistema muestra la interfaz Alumno 3. El actor ingresa la matrícula del alumno 4. El sistema verifica el porcentaje de asistencia total del alumno 5. El Sistema Valida que su asistencia se aprobatoria y deja modificar los datos. 6. El actor modifica el semestre 7. El actor modifica el grupo 8. El actor presiona "Modificar" 9. El sistema modifica al Alumno 10. El sistema modifica automáticamente el horario según su semestre y especialidad 11. El actor da click en botón finalizar 12. El sistema regresa al menú principal
Excepciones:	1.1 El sistema manda un mensaje de menu no disponible o error de carga 2.1 El sistema muestra fallo en la carga de la interfaz 3.1 El actor ingresa CURP en vez de matricula 3.2 El actor ingresa matricula o CURP inexistente o incorrecto 4.1 El sistema no puede verificar la asistencia 4.2 El sistema devuelve un porcentaje inconsistente 5.1 La asistencia es menor al minimo requerido 5.2 El alumno tiene estatus de baja temporal 6.1 El actor ingresa un semestre no valido (numero

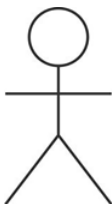
	negativo o mayor al maximo permitido) 6.2 El campo esta deshabilitado 7.1 El sistema no guarda los cambios 7.2 El actor ingresa un grupo no existente 8.1 El sistema manda un mensaje de error “Hay campos vacios” 9.1 El sistema manda un mensaje de error “Error al guardar cambios” 10.1 El sistema muestra conflicto con horarios de materias pendientes 10.2 El sistema muestra que no hay horarios disponibles 11.1 El sistema manda un mensaje de error “Hay cambios sin guardar” 12.1 El sistema marcar error al regresar al menu principal
--	---

Caso de Uso	Consultar expediente académico de alumnos		
DEFINICIÓN:	El sistema debe consolidar toda la información académica y personal del alumno en un expediente digital accesible para Servicios escolares.		
PRIORIDAD:	3		
ACTORES			
NOMBRE	DEFINICIÓN		

 Servicios Escolares	Servicios Escolares se involucra en la inscripción y reinscripción de los alumnos, y también se encarga de los procesos de credencialización, registro de asistencia e historial académico. Este mismo podrá cargar las materias disponibles para la asignación de horarios y se encargará de crear los usuarios y sus contraseñas para los actores que van a tener acceso al sistema.
ESCENARIO	
Nombre:	Crear expediente
Precondiciones	El aspirante ha sido inscrito en el sistema como alumno.
Iniciado por:	Actor
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	Generar PDF del expediente
Operaciones:	1. El actor hace clic en el botón de expediente académico dentro del menú principal. 2. El sistema muestra la interfaz que contiene los campos vacíos de información del alumno. 3. El actor busca el expediente del alumno ingresando la matrícula del alumno en el campo designado. 4. El sistema busca la información del alumno que tiene la matrícula ingresada. 5. El sistema llena automáticamente los campos vacíos con la información consultada 6. El actor selecciona < Generar PDF > , 7. El sistema genera el PDF del expediente 8. El usuario selecciona < Cancelar > y el sistema finaliza el proceso regresando al menú principal.
Excepciones: Escenarios alternos	4.1 El sistema no encuentra un alumno con tal CURP o Matrícula

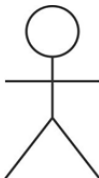
	registrado dentro del sistema, por lo que no realiza el paso 5. 6.1 El actor selecciona <Cancelar>, por lo que el proceso se cancela y el sistema regresa al menú principal sin guardar cambios. 8.1 El usuario no presiona < Cancelar > y vuelve al paso 2.
Escenario	
Nombre:	Enviar expediente por correo
Precondiciones	El aspirante ha sido inscrito en el sistema como alumno.
Iniciado por:	Actor
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	Enviar PDF del expediente por correo electrónico
Operaciones:	1. El actor hace clic en el botón de expediente académico dentro del menú principal. 2. El sistema muestra la interfaz que contiene los campos vacíos de información del alumno. 3. El actor busca el expediente del alumno ingresando la matrícula del alumno en el campo designado. 4. El sistema busca la información del alumno que tiene la matrícula ingresada. 5. El sistema llena automáticamente los campos vacíos con la información consultada 6. El actor selecciona < Enviar al correo > , 7. El sistema envía el PDF del expediente al correo electrónico registrado en la información del alumno 8. El usuario selecciona < Cancelar > y el sistema finaliza el proceso regresando al menú principal.
Excepciones: Escenarios alternos	4.1 El sistema no encuentra un alumno con tal CURP o Matrícula

:	registrado dentro del sistema, por lo que no realiza el paso 5. 6.1 El actor selecciona <Cancelar>, por lo que el proceso se cancela y el sistema regresa al menú principal sin guardar cambios. 8.1 El usuario no presiona <Cancelar> y vuelve al paso 2.
---	---

Caso de Uso	Generar credencial estudiantil		
DEFINICIÓN:	Permite a Servicios Escolares generar automáticamente la credencial estudiantil en base a los datos del alumno y produce el formato listo para impresión, incluyendo código de barras, QR y elementos de seguridad para bloqueo.		
PRIORIDAD:	4		
ACTORES			
NOMBRE	DEFINICION		
 Servicios Escolares	Área responsable de la operación y administración del módulo académico. Tras recibir el expediente validado por el Encargado de Servicios Financieros, este actor revisa, completa y consolida toda la información del alumno, emite la matrícula, asigna grupo y turno, y gestiona cualquier actualización o rectificación necesaria.		
ESCENARIO			
Nombre:	Crear credencial		
Precondiciones	Alumno inscrito en el plantel Se tomo la foto al alumno Se cuenta con la firma del alumno		

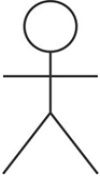
Iniciado por:	Actor
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	Credencial generada correctamente con los datos del alumno extraídos desde la base de datos. Codigo de barras vinculado con la matricula del alumno.
Operaciones:	1. El actor selecciona la opción crear credencial 2. El sistema muestra la interfaz 3. El actor ingresa el CURP del alumno 4. El sistema llena automáticamente los datos faltantes 5. El actor sube la fotografía 6. El actor ingresa la vigencia de la credencial 7. El actor sube la firma del alumno 8. El sistema genera la fecha de emisión automáticamente 9. El actor selecciona generar PDF 10. El sistema genera el PDF de la credencial con los datos y agrega un código de barras generado de forma automática con los datos de la credencial 11. El actor da click en botón finalizar. 12. El sistema regresa al menú principal.
Excepciones:	1.1 El sistema manda un mensaje de menú no disponible o error de carga 2.1 El sistema muestra fallo en la carga de la interfaz 4.1 El sistema no encuentra los datos asociados al CURP 4.2 El sistema devuelve datos incompletos 5.1 El archivo no es una imagen válida 5.2 La fotografía no cumple con los requisitos (fondo blanco, tamaño)

	6.1 El actor ingresa una fecha de vigencia no válida 6.2 El formato de fecha es incorrecto 7.1 El archivo de firma no es válido 7.2 La firma no es legible 7.3 Error al procesar el archivo de firma 8.1 El sistema no puede obtener la fecha actual 9.1 El sistema manda un mensaje de error “Error al guardar cambios” 10.1 El sistema no genera el archivo PDF 10.2 Los elementos gráficos no se renderizan correctamente 11.1 El PDF no se guardó correctamente 12.1 El sistema marcar error al regresar al menú principal
--	---

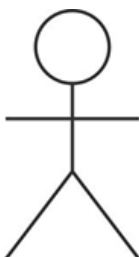
Caso de Uso	Crear grupos		
DEFINICIÓN:	Permite a Servicios Escolares crear y gestionar grupos de alumnos,asegurando que no haya conflictos en la disponibilidad de recursos y que se alineen con el plan de estudios vigente.		
PRIORIDAD:	5		
ACTORES			
Nombre	Definición		
 Servicios escolares	Servicios Escolares se involucra en la inscripción y reinscripción de los alumnos, y también se encarga de los procesos de credencialización, registro de asistencia e historial académico. Este mismo podrá cargar las materias disponibles para la asignación de horarios y se encargará de crear los usuarios y sus contraseñas para los actores que van a tener acceso al sistema.		
ESCENARIO			

Nombre:	Crear grupo
Precondiciones	El usuario hace clic en el botón para crear grupos dentro del menú principal
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	El sistema registra el nuevo grupo creado
Operaciones:	1. El sistema despliega la interfaz de creación de grupos 2. El usuario ingresa el nombre del nuevo grupo 3. El usuario hace clic en < Registrar grupo > 4. El sistema despliega un mensaje de confirmación "Grupo agregado correctamente" 5. El usuario cierra el mensaje haciendo clic en < Cancelar > 6. El usuario hace clic en < Cancelar > 7. El sistema envía al usuario al menú principal
Excepciones:	2.1 El usuario hace clic en < Cancelar >, cerrando la pantalla y volviendo al menú principal. 3.1 Ya existe un grupo con ese nombre, así que el sistema despliega el mensaje "Ya existe un grupo registrado con la información proporcionada" 3.1.1 El usuario cierra el mensaje haciendo clic en < Cancelar >, volviendo al paso 2. 6.1 El usuario no presiona cancelar y realiza nuevamente el proceso desde el paso 2.

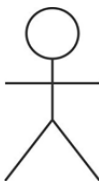
Caso de Uso	Crear roles		
DEFINICIÓN:	Permite a servicios escolares definir y gestionar los roles de usuario en el sistema, asegurando su correcta identificación. Los alumnos se insertan automáticamente con el rol de alumno, sin interacción directa con la plataforma.		
PRIORIDAD:	6		
ACTORES			
Nombre	Definición		

 Servicios escolares	Servicios Escolares se involucra en la inscripción y reinscripción de los alumnos, y también se encarga de los procesos de credencialización, registro de asistencia e historial académico. Este mismo podrá cargar las materias disponibles para la asignación de horarios y se encargará de crear los usuarios y sus contraseñas para los actores que van a tener acceso al sistema.
ESCENARIO	
Nombre:	Crear rol
Precondiciones	El usuario hace clic en el botón para crear roles dentro del menú principal
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	El sistema registra el nuevo rol creado
Operaciones:	1. El sistema despliega la interfaz de creación de roles. 2. El usuario ingresa el nombre y la descripción del nuevo rol. 3. El usuario define los permisos asociados al rol. 4. El usuario hace clic en < Registrar rol >. 5. El sistema valida la información y muestra el mensaje “Rol agregado correctamente”. 6. El usuario cierra el mensaje y regresa al menú principal.
Excepciones:	2.1 El usuario hace clic en < Cancelar >, cerrando la pantalla y volviendo al menú principal. 3.1 Ya existe un rol con ese nombre, así que el sistema despliega el mensaje “Ya existe un rol registrado con la información proporcionada” 3.1.1 El usuario cierra el mensaje haciendo clic en < Cancelar >, volviendo al paso 2. 6.1 El usuario no presiona cancelar y realiza nuevamente el proceso desde el paso 2.

Caso de Uso	Crear aulas
-------------	-------------

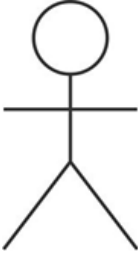
DEFINICIÓN:	Permitirá a los responsables de Servicios Escolares crear, modificar y listar aulas, definiendo características como capacidad ,tipo de aula (salón, taller, laboratorio) y otros atributos relevantes. Esto facilitará la asignación de espacios físicos a grupos, materias y horarios, evitando conflictos y asegurando una gestión eficiente de recursos.		
PRIORIDAD:	7		
ACTORES			
Nombre	Definición		
 Servicios escolares	Área responsable de la operación y administración del módulo académico. Este actor revisa, completa y consolida toda la información del alumno, emite la matrícula, asigna grupo y horario y gestiona cualquier actualización o rectificación necesaria		
ESCENARIO			
Nombre:	Crear aulas		
Precondiciones	El actor desea registrar aulas		
Iniciado por:	Actor		
Finalizado por:	Sistema		
Post-condiciones:	Quedan registradas aulas en el sistema		
Operaciones:	1. El actor selecciona del menu principal registrar aulas 2. El sistema abre la interfaz 3. El actor ingresa datos en el identificador del aula 4. El sistema verifica que el identificador sea valido 5. El actor ingresa el nombre del aula 6. El sistema verifica que el nombre del aula sea string 7. El actor selecciona el tipo de aula 8. El sistema verifica que el tipo de aula sea correcto 9. El actor ingresa la capacidad del aula 10. El sistema verifica que la capacidad no exceda del limite (máximo 30).		

	11. El actor selecciona <crear aula> 12. El sistema almacena la información del aula 13. El actor selecciona finalizar 14. El sistema regresa al menú principal
Excepciones:	4.1 El sistema despliega informacion en caso de haber registro de ese identificador 6.1 El sistema manda mensaje El nombre del aula no es un tipo correcto 8.1 El sistema manda mensaje diciendo que no se pueden dejar vacío 10.1 El sistema manda mensaje de que se ha excedido el limite de capacidad 11.1 El actor selecciona cancelar

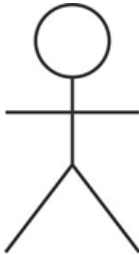
Caso de Uso	Crear curso		
DEFINICIÓN:	Permite a servicios escolares crear y gestionar cursos escolares, definiendo el periodo académico (ej. 2025) y la carrera correspondiente, garantizando su correcta organización dentro del plan institucional.		
PRIORIDAD:	8		
ACTORES			
Nombre	Definición		
 Servicios escolares	Servicios Escolares se involucra en la inscripción y reinscripción de los alumnos, y también se encarga de los procesos de credencialización, registro de asistencia e historial académico. Este mismo podrá cargar las materias disponibles para la asignación de horarios y se encargará de crear los usuarios y sus contraseñas para los actores que van a tener acceso al sistema.		
ESCENARIO			
Nombre:	Crear curso		
Precondiciones	El usuario hace clic en el botón para crear cursos dentro del menú principal		

Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	El sistema registra el nuevo grupo creado y lo asocia con el periodo académico y la carrera correspondiente.
Operaciones:	1. El sistema despliega la interfaz de creación de cursos 2. El usuario ingresa el periodo academico 3. El usuario selecciona la carrera correspondiente 4. El usuario hace clic en < Registrar grupo > 5. El sistema despliega un mensaje de confirmación "Grupo agregado correctamente" 6. El usuario cierra el mensaje haciendo clic en < Cancelar > 7. El usuario hace clic en < Cancelar > 8. El sistema envía al usuario al menú principal
Excepciones:	2.1 El usuario hace clic en < Cancelar >, cerrando la pantalla y volviendo al menú principal. 3.1 Ya existe un curso con el mismo periodo académico y carrera, el sistema despliega el mensaje "Ya existe un curso registrado con la información proporcionada". 3.1.1 El usuario cierra el mensaje haciendo clic en < Cancelar >, volviendo al paso 2. 6.1 El usuario no presiona cancelar y realiza nuevamente el proceso desde el paso 2.

Caso de Uso	Crear materias		
DEFINICIÓN:	El sistema permitirá cargar materias las cuales posteriormente podrán ser asignadas a los alumnos dentro de su retícula.		
PRIORIDAD:	9		
ACTORES			
Nombre	Definición		

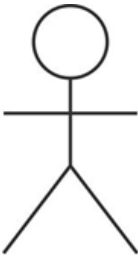
 Servicios escolares	Área responsable de la operación y administración del módulo académico. Este actor revisa, completa y consolida toda la información del alumno, emite la matrícula, asigna grupo y horario y gestiona cualquier actualización o rectificación necesaria
ESCENARIO	
Nombre:	Crear materias
Precondiciones	El actor desea registrar materias
Iniciado por:	Actor
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	Quedan registradas materias en el sistema
Operaciones:	1. El actor selecciona registrar materias del menú principal 2. El sistema abre la interfaz 3. El actor registra el identificador de la materia 4. El sistema verifica el identificador 5. El actor registra el nombre de la materia 6. El actor registra la especialidad que corresponde 7. El actor registra el semestre que corresponde 8. El sistema valida que sea tipo entero 9. El actor selecciona al grupo que corresponde 10. El sistema verifica que el grupo exista 11. El actor presiona <crear asignatura> 12. El sistema almacena la información 13. El actor selecciona finalizar 14. El sistema regresa al menú principal
Excepciones:	4.1 El sistema encuentra que el identificador ya esta registrado y despliega informacion 8.1 El sistema arroja un mensaje diciendo tipo de dato no valido solo numeros 10.1 El sistema manda mensaje campo vacio 11.1 El actor selecciona <modificar materia>

	11.2 El actor selecciona <cancelar>
--	-------------------------------------

Caso de Uso	Asignar horario		
DEFINICIÓN:	Permite al actor generar automáticamente los horarios para cada grupo escolar, utilizando la información ya registrada sobre materias, profesores, aulas y grupos dentro del sistema para construir un horario completo por grupo sin solapamientos y respetando las condiciones académicas.		
PRIORIDAD:	10		
ACTORES			
Nombre	Definición		
 Servicios escolares	Área responsable de la operación y administración del módulo académico. Este actor revisa, completa y consolida toda la información del alumno, emite la matrícula, asigna grupo y horario y gestiona cualquier actualización o rectificación necesaria		
ESCENARIO			
Nombre:	Generar horarios		
Precondiciones	Las materias y grupos disponibles están cargados y actualizados en el sistema. Hay alumnos inscritos y la disponibilidad de aulas y docentes están definidas.		
Iniciado por:	Actor		
Finalizado por:	Sistema		
Post-condiciones:	Cada alumno queda vinculado a un grupo, materia, aula y horario asignado.		
Operaciones:	1. El usuario hace clic en el botón de Asignación de horario dentro del menú principal		

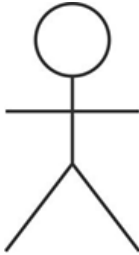
	2. El sistema despliega la interfaz de asignación de horarios 3. El actor hace clic en < Generar horarios > 4. El sistema despliega un mensaje “La asignación se ha realizado correctamente” 5. El usuario hace clic en < Ok > cerrando el mensaje 6. El sistema llena los campos de información de horarios asignados en la pantalla 7. El actor hace clic en < Cancelar >, saliendo al menú principal y finalizando el proceso
Excepciones:	2.1 El actor hace clic en < Cancelar > por lo que no inicia el proceso y regresa al menú principal 3.1 El sistema no tiene la información y despliega el mensaje “No hay información suficiente para asignar horarios al total de grupos, ¿Desea continuar?” 3.1.1 El actor hace clic en < Si >, así que procede con el paso 6. 3.1.2 El actor hace clic en < No >, por lo que se suspende la operación y regresa al paso 2 6.1 El sistema no encuentra información sobre horarios asignados, por lo que los campos se quedan vacíos

Caso de Uso	Registrar calificaciones		
DEFINICIÓN:	El sistema permitirá el registro, modificación, consulta y generación de reportes de calificaciones por parte de los docentes autorizados.		
PRIORIDAD:	11		
ACTORES			
Nombre	Definición		

 Docente	Es el responsable de mandar los datos de las calificaciones según el alumno y la materia.
ESCENARIO	
Nombre:	Registro de calificaciones
Precondiciones	El docente ha iniciado sesión en el sistema con un perfil autorizado para gestionar calificaciones. El curso, la materia y el periodo académico correspondientes ya están definidos y accesibles en el sistema. Existe al menos un alumno inscrito en la materia seleccionada.
Iniciado por:	Actor
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	Las calificaciones ingresadas o modificadas quedan persistidas en la base de datos junto con la marca de auditoría (docente, fecha y hora). El docente puede consultar inmediatamente el historial de calificaciones de cada alumno. El reporte de calificaciones se genera en el formato solicitado (PDF o Excel) y queda disponible para descarga o envío
Operaciones:	1. El actor accede a su módulo de “Administración de Calificaciones” 2. El sistema muestra la interfaz 3. El actor selecciona un grupo 4. El actor seleccione la materia. 5. El sistema muestra la lista de alumnos inscritos y los campos a llenar 6. El actor selecciona el alumno a editar 7. El actor llena la calificación de acuerdo al parcial (0-100)

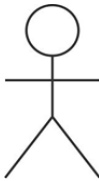
	8. El actor selecciona guardar 9. El sistema actualiza la informacion 10. El sistema calcula automáticamente el Promedio total de cada alumno sumando parciales 11. El sistema guarda los cambios en la base de datos 12. El sistema actualiza los promedios mostrados. 13. El actor da click en botón finalizar 14. El sistema regresa al menú principal
Excepciones:	1.1 El sistema manda un mensaje de menú no disponible o error de carga 2.1 El sistema muestra fallo en la carga de la interfaz 3.1 El grupo seleccionado no tiene alumnos inscritos 4.1 El sistema no encuentra la materia 5.1 El sistema muestra una lista vacia 6.1 El alumno tiene estatus "baja temporal" 6.2 El registro esta bloqueado, no permite cambios en este momento 7.1 El actor ingresa valores negativos 7.2 El actor ingresa valores mayores a 100 7.3 El sistema no valida decimales 7.4 El actor ingresa letras en campo numerico 9.1 El sistema manda un mensaje de error "Error al guardar cambios" 10.1 El sistema tiene error en la formula de calculo 10.2 El promedio genera valores fuera de rango 11.1 El sistema no guarda los cambios correctamente 12.1 La actualización no se refleja en tiempo real 12.2 Los promedios aparecen con formato incorrecto 13.1 El sistema manda un mensaje de error "Hay cambios sin guardar"

	14.1 El sistema marcar error al regresar al menu principal 15. Al alcanzar la Fecha Límite, el botón <Guardar> se desactiva automáticamente y los campos quedan en modo lectura.
--	---

Caso de Uso	Registrar asistencia		
DEFINICIÓN:	Permitirá registrar entradas y salidas , consultar y reportar la asistencia de los alumnos.		
PRIORIDAD:	12		
ACTORES			
Nombre	Definición		
 Servicios escolares	Área responsable de la operación y administración del módulo académico. Este actor revisa, completa y consolida toda la información del alumno, emite la matrícula, asigna grupo y horario y gestiona cualquier actualización o rectificación necesaria		
Alumno	Es responsable de suministrar de forma correcta y completa todos sus datos personales y académicos, con el fin de que el sistema pueda procesar su solicitud, generar el contrato y crear su expediente académico.		
ESCENARIO			
Nombre:	Registrar asistencia		
Precondiciones	El alumno obtiene su credencial para poder ingresar al plantel		
Iniciado por:	Actor		
Finalizado por:	Sistema		

Post-condiciones:	Servicios escolares puede revisar la asistencia en tiempo real
Operaciones:	1. El actor selecciona Registrar asistencia del menú principal 2. El sistema despliega la interfaz 3. El actor presenta su credencial al escáner 4. El sistema verifica que el identificador sea existente. 5. El sistema valida la credencial 6. El sistema registra la entrada con la hora actual. 7. El sistema despliega el número de matrícula 8. El sistema despliega el nombre completo 9. El sistema despliega la foto 10. El sistema despliega fecha y hora 11. El sistema arroja un mensaje entrada registrada correctamente
Excepciones:	5.1 El sistema arroja un mensaje credencial no encontrada 6.1 El sistema registra la salida con la hora actual 6.2 El sistema arroja un mensaje error al registrar la fecha y hora 9.1 El sistema no logra cargar la imagen 11.1 El sistema arroja un mensaje salida registrada correctamente 11.2 El sistema arroja un mensaje No se ha podido registrar la asistencia
ESCENARIO	
Nombre:	Generar historial de asistencias
Precondiciones	El sistema de registrar asistencia almacena la información de asistencia
Iniciado por:	Actor
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	Servicios escolares puede revisar la asistencia en tiempo real
Operaciones:	1. El actor selecciona del menú principal historial de

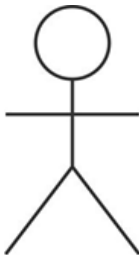
	asistencias 2. El sistema abre la interfaz de Historial de asistencias 3. El actor ingresa información en la matrícula 4. El sistema valida la matrícula 5. El sistema despliega la información en los campos vacíos 6. El actor presiona <Generar PDF> 7. El sistema genera un PDF 8. El actor selecciona <finalizar> 9. El sistema regresa al menú principal
Excepciones:	4.1 El sistema arroja un mensaje no se encontró matrícula 5.1 El sistema no despliega la información 6.1 El actor presiona <cancelar> 8.1 El quiere generar otro historial de asistencias

Caso de Uso	Generar boleta de calificaciones		
DEFINICIÓN:	Permitirá generar las boletas de calificaciones y clasificar el promedio por acreditado y no acreditado		
PRIORIDAD:	13		
ACTORES			
Nombre	Definición		
 Servicios escolares	Servicios Escolares se involucra en la inscripción y reinscripción de los alumnos, y también se encarga de los procesos de credencialización, registro de asistencia e historial académico. Este mismo podrá cargar las materias disponibles para la asignación de horarios y se encargará de crear los usuarios y sus contraseñas para los actores que van a tener acceso al sistema.		
ESCENARIO			
Nombre:	Generar boleta		
Precondiciones	El usuario hace clic en el botón Boleta de calificaciones dentro del menú principal		
Iniciado por:	Sistema		

Finalizado por:	Sistema
Post-condicione s:	El sistema permite generar un formato digital de las calificaciones de un alumno, el cual también podrá ser enviado por correo
Operaciones:	1. El sistema despliega la interfaz de Boleta de calificaciones 2. El actor busca la boleta de calificaciones del alumno ingresando la matrícula del alumno en el campo designado. 3. El sistema busca la información del alumno que tiene la matrícula ingresada. 4. El sistema llena automáticamente los campos vacíos con la información consultada 5. El actor selecciona < Generar PDF > , 6. El sistema genera el PDF de la boleta 7. El usuario selecciona < Cancelar > y el sistema finaliza el proceso regresando al menú principal.
Excepciones:	3.1 El sistema no encuentra un alumno con tal CURP o Matrícula registrado dentro del sistema, por lo que no realiza el paso 4. 6.1 El actor selecciona <Cancelar>, por lo que el proceso se cancela y el sistema regresa al menú principal sin guardar cambios. 8.1 El usuario no presiona < Cancelar > y vuelve al paso 1.
Escenario	
Nombre	Enviar boleta por correo
Precondiciones	El usuario hace clic en el botón Boleta de calificaciones en el menú principal
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Post-condicione s	La boleta de calificaciones es enviada en un formato digital al correo correspondiente según la información del alumno.

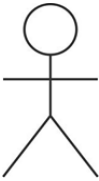
Operaciones	1. El sistema despliega la interfaz de Boleta de calificaciones 2. El actor busca la boleta de calificaciones del alumno ingresando la matrícula del alumno en el campo designado. 3. El sistema busca la información del alumno que tiene la matrícula ingresada. 4. El sistema llena automáticamente los campos vacíos con la información consultada 5. El actor selecciona < Enviar al correo > , 6. El sistema envía el PDF del expediente al correo electrónico registrado en la información del alumno 7. El usuario selecciona < Cancelar > y el sistema finaliza el proceso regresando al menú principal.
Excepciones	3.1 El sistema no encuentra un alumno con tal CURP o Matrícula registrado dentro del sistema, por lo que no realiza el paso 4. 4.1 El actor selecciona <Cancelar>, por lo que el proceso se cancela y el sistema regresa al menú principal sin guardar cambios. 7.1 El usuario no presiona <Cancelar> y vuelve al paso 1.

Caso de Uso	Crear usuarios
DEFINICIÓN:	El sistema permitirá registrar nuevos usuarios con roles

	específicos de Servicios Escolares y Docentes. Este registro incluirá datos personales, credenciales de acceso y la asignación del rol correspondiente. Sólo personal autorizado podrá realizar este registro.		
PRIORIDAD:	14		
ACTORES			
Nombre	Definición		
 Servicios escolares	Área responsable de la operación y administración del módulo académico. Este actor revisa, completa y consolida toda la información del alumno, emite la matrícula, asigna grupo y horario y gestiona cualquier actualización o rectificación necesaria		
ESCENARIO			
Nombre:	Crear usuarios		
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con un perfil de administrador o cuenta autorizada para registrar nuevos usuarios.		
Iniciado por:	Actor		
Finalizado por:	Sistema		
Post-condiciones:	El nuevo usuario queda registrado en el sistema y puede iniciar sesión con su rol asignado		
Operaciones:	1. El actor accede a la opción crear usuario 2. El sistema abre la interfaz generar horario 3. El actor ingresa el nombre completo del usuario 4. El actor ingresa correo institucional del usuario 5. El sistema verifica que el correo no se haya utilizado anteriormente 6. El actor ingresa numero de empleado		

	7. El actor selecciona el tipo de rol 8. El actor ingresa el nombre de usuario 9. El sistema verifica que ese nombre no esté siendo usado 10. El actor selecciona <Generar contraseña> 11. El sistema genera una contraseña segura 12. El actor Confirma la contraseña 13. El actor selecciona <Registrar usuario> 14. El sistema registra el usuario 15. El actor da click en botón finalizar 16. El sistema regresa al menú principal
Excepciones:	5.1 El sistema arroja correo no valido 9.1 El sistema arroja un mensaje diciendo que el usuario ya esta en uso 12.1 El sistema arroja un mensaje diciendo que las contraseñas no empatan 13.1 El actor selecciona <cancelar> 14.1 El sistema arroja un mensaje diciendo que hay campos no válidos o vacios 15.1 El actor presiona el boton <Cancelar>

Caso de Uso	Inicio de sesión		
DEFINICIÓN:	Permitirá a los usuarios autorizados acceder al sistema con sus credenciales (usuario y contraseña), asegurando que solo puedan modificar la información correspondiente a su rol y garantizando la seguridad del acceso. El proceso incluye la validación de las credenciales, la restricción de funcionalidades según el permiso del usuario y la protección contra accesos no autorizados.		
PRIORIDAD:	15		

ACTORES	
Nombre	Definición
 Servicios escolares	Área responsable de la operación y administración del módulo académico. Este actor revisa, completa y consolida toda la información del alumno, emite la matrícula, asigna grupo y horario y gestiona cualquier actualización o rectificación necesaria
Docente	Es el responsable de mandar los datos de las calificaciones según el alumno y la materia.
ESCENARIO	
Nombre:	Inicio de sesión
Precondiciones	El actor inicia sesión en el sistema.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Post-condiciones:	El sistema permite que al usuario se le abra su menú correspondiente
Operaciones:	1. Se despliega la pantalla inicial que dice iniciar sesión 2. El usuario da su usuario y contraseña 3. Se valida que todo sea correcto 4. Se inicia en el menú correspondiente 5. si el usuario desea cerrar sesión se regresa a la pantalla inicial
Excepciones:	3.1 el usuario comete errores de entrada o tipos de datos no válidos 3.2 se valida que los campos estén llenos 4.1 Si el inicio del menú no ha sido activado se cierra la sesión

Prototipo de interfaz de los CU detallados

- Pantallas para inscripción de aspirantes:

Nota: Es necesario tener esa pantalla (aspirantes) para cuando se quieran hacer modificaciones a algunos documentos oficiales aunque se haga el autollenado se requiere para que el actor vea que es lo que se ingresó de forma gráfica



Aspirante

Datos Generales:

Folio: NSS: CURP:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):

Edo. Civil: Tipo de Sangre: Altura (mts): Peso(kg):

Lugar de nacimiento:

Estado: Municipio: Localidad:

Domicilio:

Calle: Numero: Colonia: Estado: Municipio: Localidad:

Datos de Padres o tutores

Cel. Padre: Cel. Madre: Cel. Aspirante: Contacto Emergencia: Correo del Aspirante:

Nombre Padre o tutor 1: Nombre Madre o tutor 2:

Datos académicos:

Secundaria de procedencia: Estado: Municipio: Promedio Final: Nombre:

Opciones de especialidad por interés:

1er opcion: 2da opcion: 3ra opcion: 4ta opcion:

Calificación del examen de ingreso:



Alumno

Datos Generales:

Nombre:

CURP:

Edo. Civil:

Correo del Aspirante:

NSS:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Datos escolares:

Matricula:

Estatus:

Semestre:

Carrera:

Grupo:

Datos de contacto

Calle:

Numero:

Colonia:

Estado:

Municipio:

Localidad:

Cel. Padre:

Cel. Madre:

Matricula	Nombre	Ap_Paterno	Ap_materno	Semestre	Carrera

pantalla del docente



Docente

Datos Generales:

Nombre:

CURP:

Edo. Civil:

Correo del Docente:

NSS:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Datos escolares:

ID:

Estatus:

Especialidad:

Asignatura:

Datos de contacto

calle:

Numero:

colonia:

Estado:

Municipio:

Localidad:

Celular:

ID	Nombre	Ap_Paterno	Ap_materno	Especialidad	Asignatura

- Pantalla de Expediente del alumno:


Expediente

Datos Generales del alumno:

Matricula: CURP:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):

Especialidad: Semestre:

Estatus del alumno:

Materias Cursando:

Historial de calificaciones

Historial de asistencias y faltas:

- Pantalla para la credencialización (parte frontal de la credencial):

Credencialización:



Educación
 Secretaría de Educación Pública



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
 TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

**CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
 industrial y de servicios No. 239**



Subir Fotografía

ALUMNO

CURP

NSS

No. CONTROL



- Pantalla para la credencialización (parte posterior de la credencial):

FECHA DE EMISIÓN

VIGENCIA

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FIRMA DEL ALUMNO

DIRECTOR DEL PLANTEL
 JESÚS MANUEL ESPINOZA MONTELONGO

Subir Firma del Alumno

SECCIÓN DEL PLANTEL
 PRIMAVERA NÚM. 25 COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI
 NAVA, COAHUILA C.P. 26172 TEL. 8626245944

Entrada/Salida::

Matricula del alumno

Nombre

Fecha y Hora

(Entrada o Salida según sea el caso)

registrada correctamente

- Pantalla del Historial de asistencias:



Historial de Asistencias:

Matricula: CURP:

FECHA	HORA	ENTRADA/SALIDA	JUSTIFICADA

- Pantalla de Administración de calificaciones para el Docente:

Administración de calificaciones (Docente):

Seleccione Grupo
 Seleccione Materia:
 Seleccione matrícula:

Nombre alumno

Nombre Alumno	Matrícula	Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	Calificación Final

Promedio general

- Pantalla de boleta de calificaciones:

Boleta de calificaciones

SUBSISTEMA: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

PLANTEL: CBTIS NO. 239

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 05DCT0239M

Matrícula: CURP Semestre

Nombre: Grupo

Carrera

ASIGNATURA / MODULO	CALIFICACIONES			
	1o	2o	3o	CF

Generar PDF

Enviar por correo

Cancelar

Finalizar

- Pantalla de Inicio de Sesión:

Inicio de sesión



Usuario:

Contraseña:

Iniciar Sesión

Salir

- Pantalla de Gestión de asignaturas:

Gestión de asignaturas:

Clave de la materia:

Especialidad:

Nombre de la materia:

Semestre:

Horario:

Rango de días:

Asignaturas registradas:

Nombre Materia	Clave	Especialidad	Semestre

Crear Asignatura

Modificar Asignatura

Cancelar

Finalizar

- Pantalla para agregar aulas disponibles:

Aula

Clave del aula:

Tipo de aula:

Nombre del aula:

Capacidad:

Nombre de la materia:

Nombre Materia	Clave de la materia	Aula	Clave del aula	Horario

Crear Aula

Modificar Aula

Cancelar

Finalizar

- Pantallas de Asignación de horario:

Asignacion de horarios

Porcentaje de horarios asignados: %

Antes de continuar con la asignación, verificar que las materias, docentes, aulas, alumnos y grupos hayan sido cargados correctamente

Generar horarios

Materias sin docente:

Grupos sin horario:

Grupos con horario parcial:

Cancelar

Finalizar

No hay información suficiente para asignar horarios al total de grupos, ¿Desea continuar?

Si

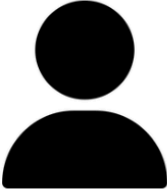
No

La asignación se ha realizado correctamente

Ok

- Pantalla para registrar nuevos usuarios:

Registrar Nuevo Usuario



Nombre Completo:

Correo Institucional:

CURP:

Numero de empleado:

Seleccione Rol:

Usuario:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

- Pantallas para registrar nuevos grupos

Crear Grupos



Nombre del nuevo grupo:

Grupos disponibles:



**Ya existe un grupo registrado con
la información proporcionada**

Cancelar



Grupo agregado correctamente

Ok

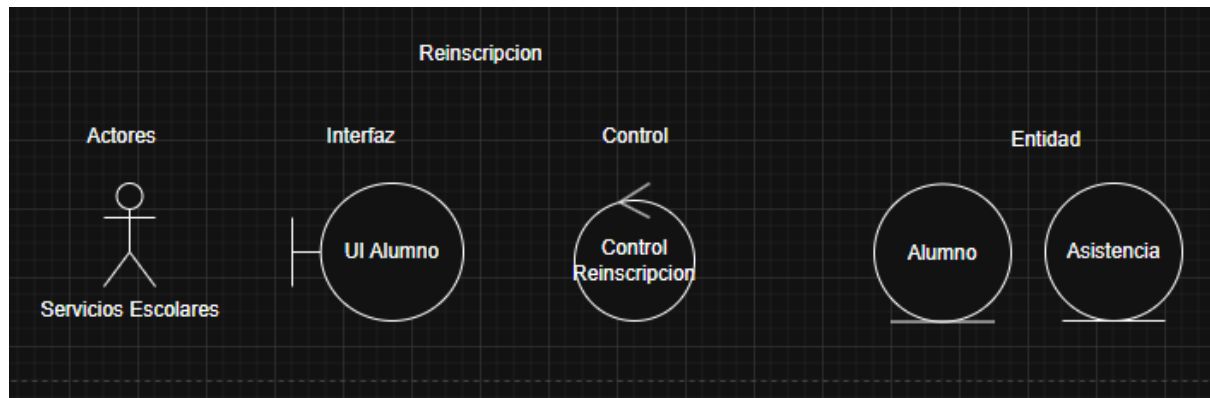
Análisis y Diseño/ELABORACIÓN

Realización caso de uso – análisis

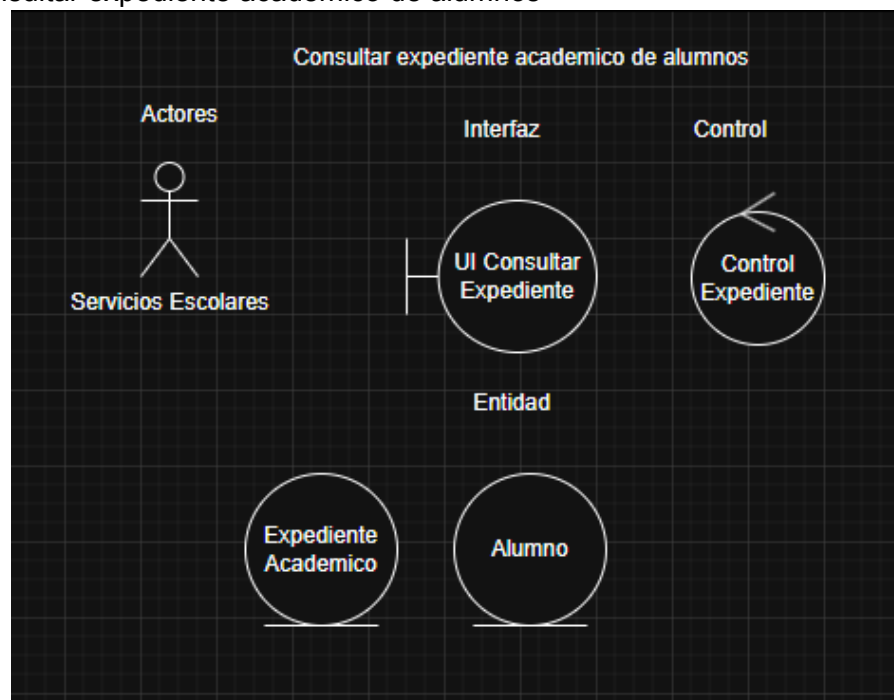
1. Inscripción



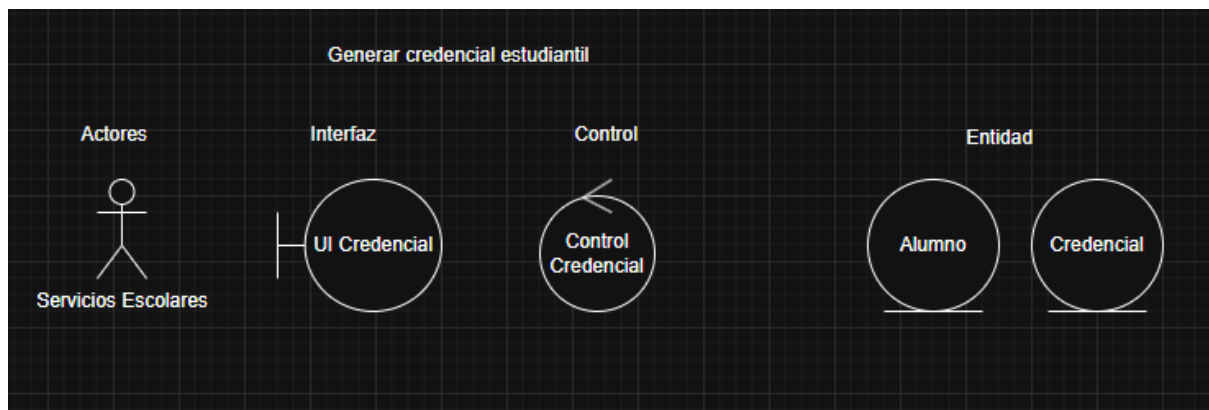
2. Reinscripción



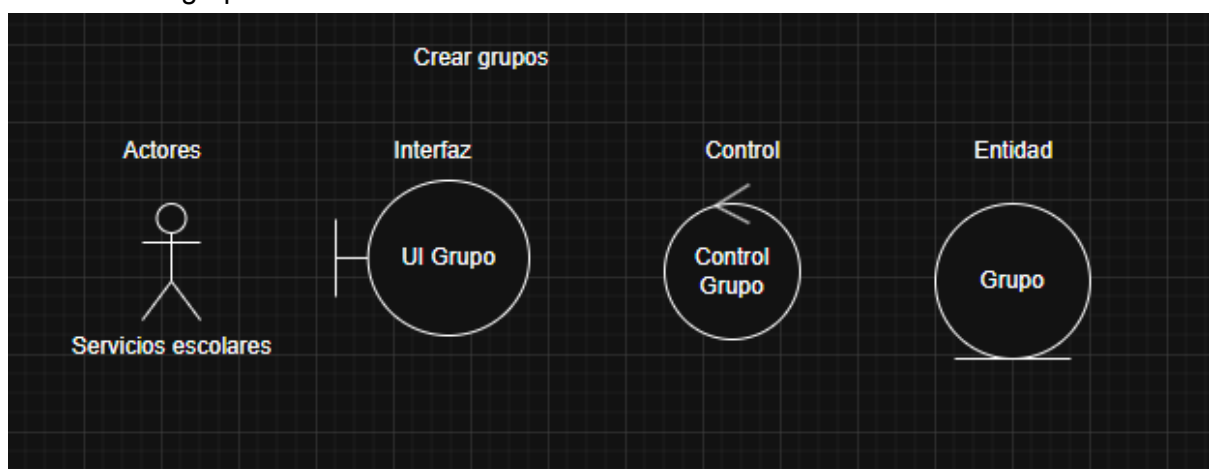
3. Consultar expediente académico de alumnos



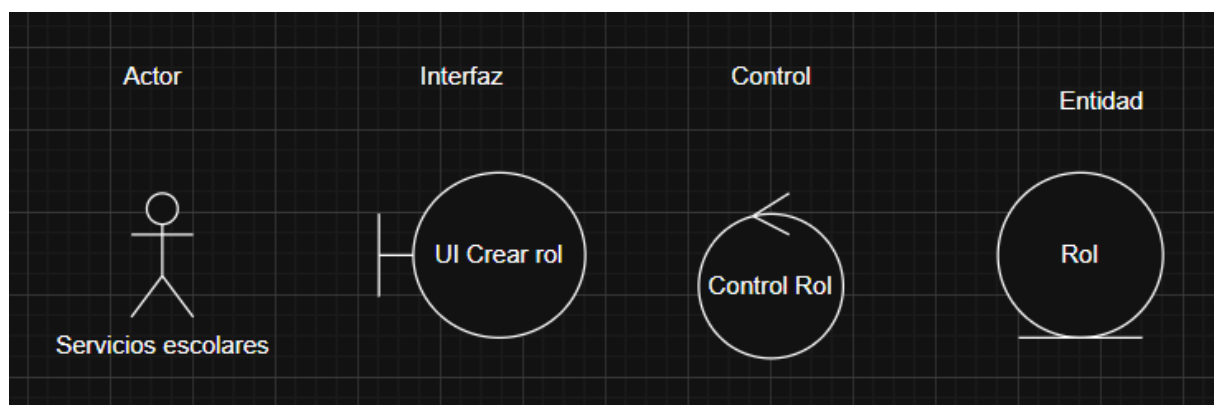
4. Generar credencial estudiantil



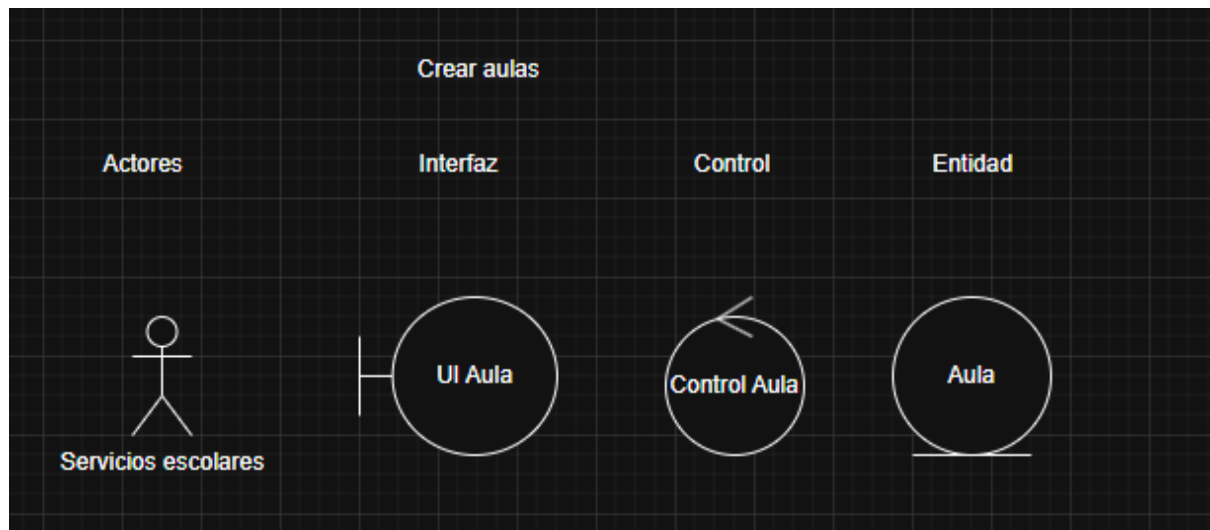
5. Crear grupos



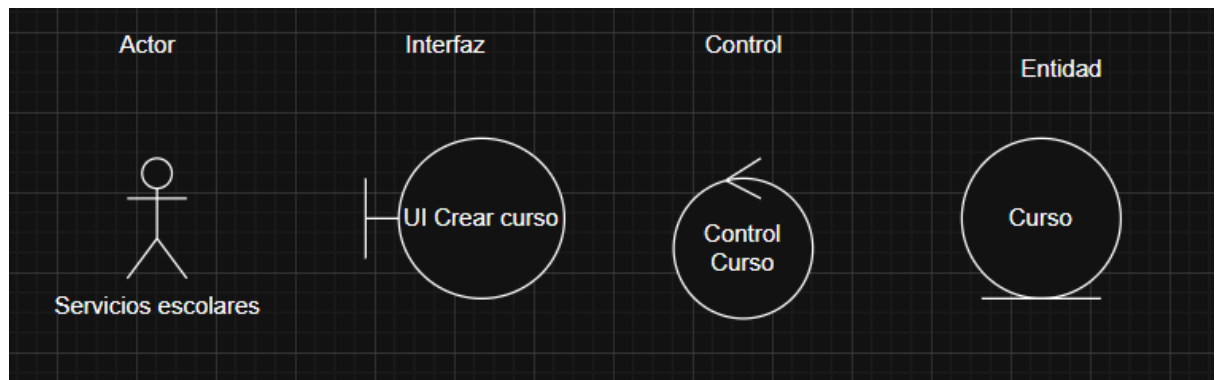
6. Crear roles



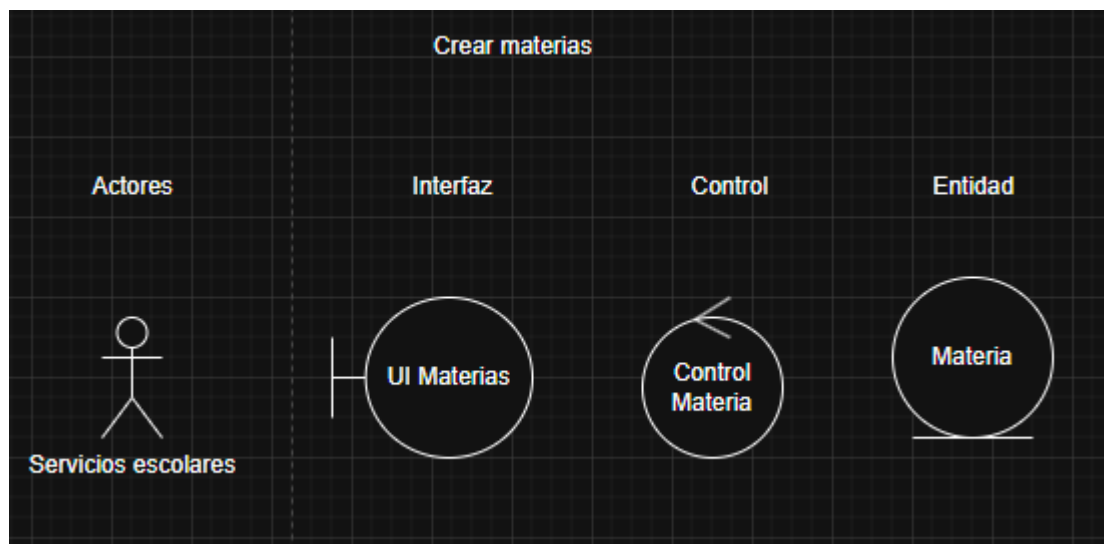
7. Crear aulas



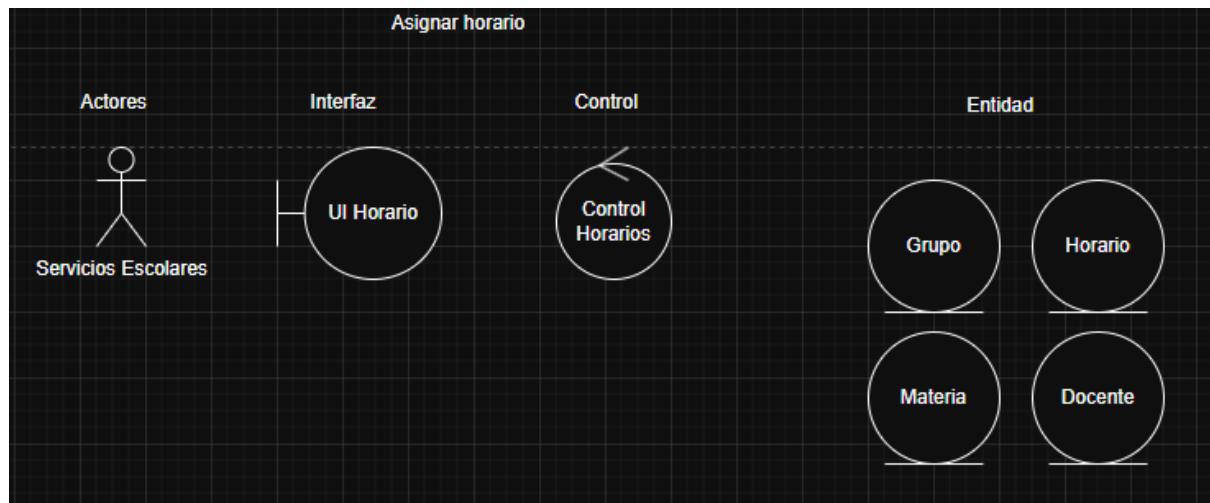
8. Crear curso



9. Crear materias



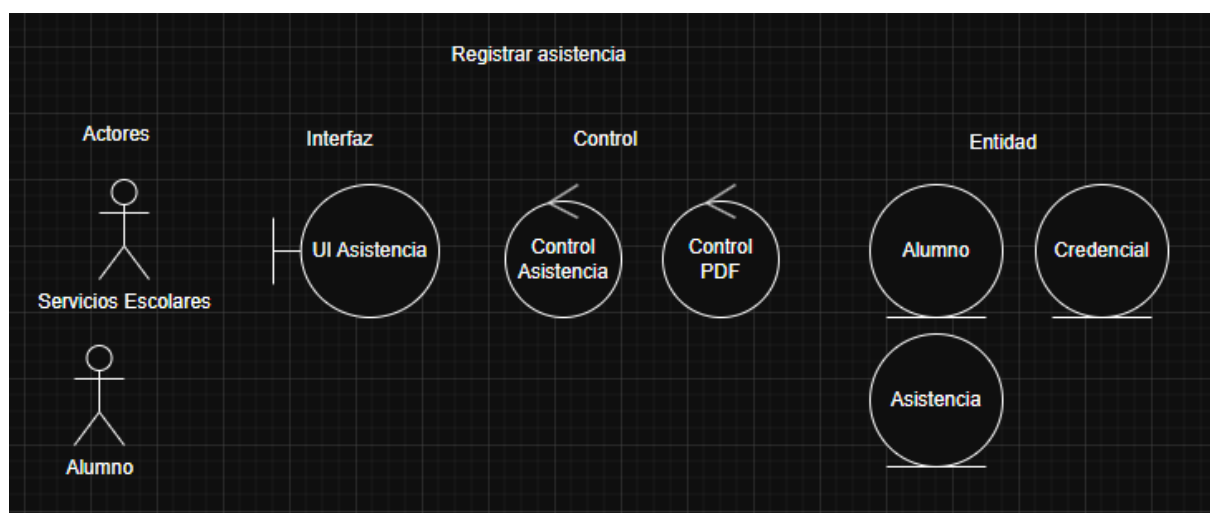
10. Asignar horario



11. Registrar calificaciones



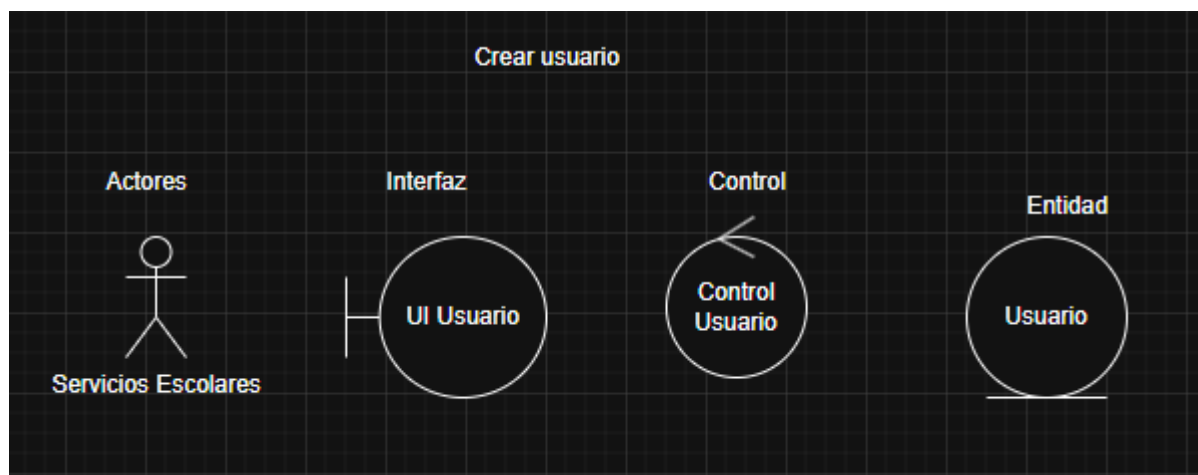
12. Registrar asistencia



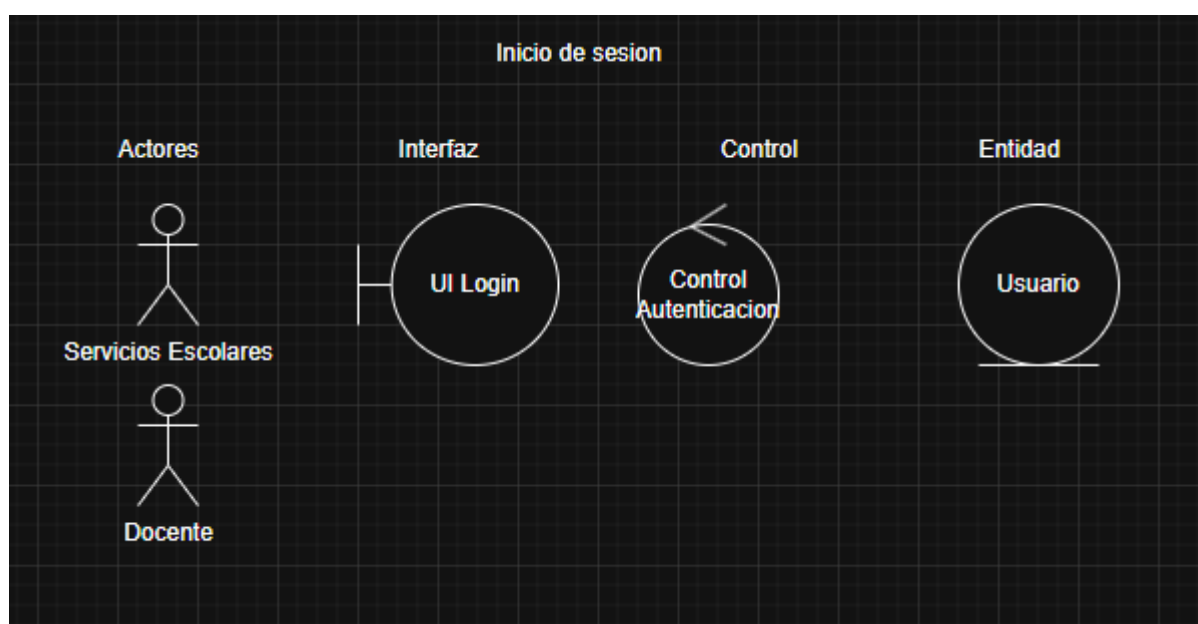
13. Generar boleta de calificaciones



14. Crear usuario

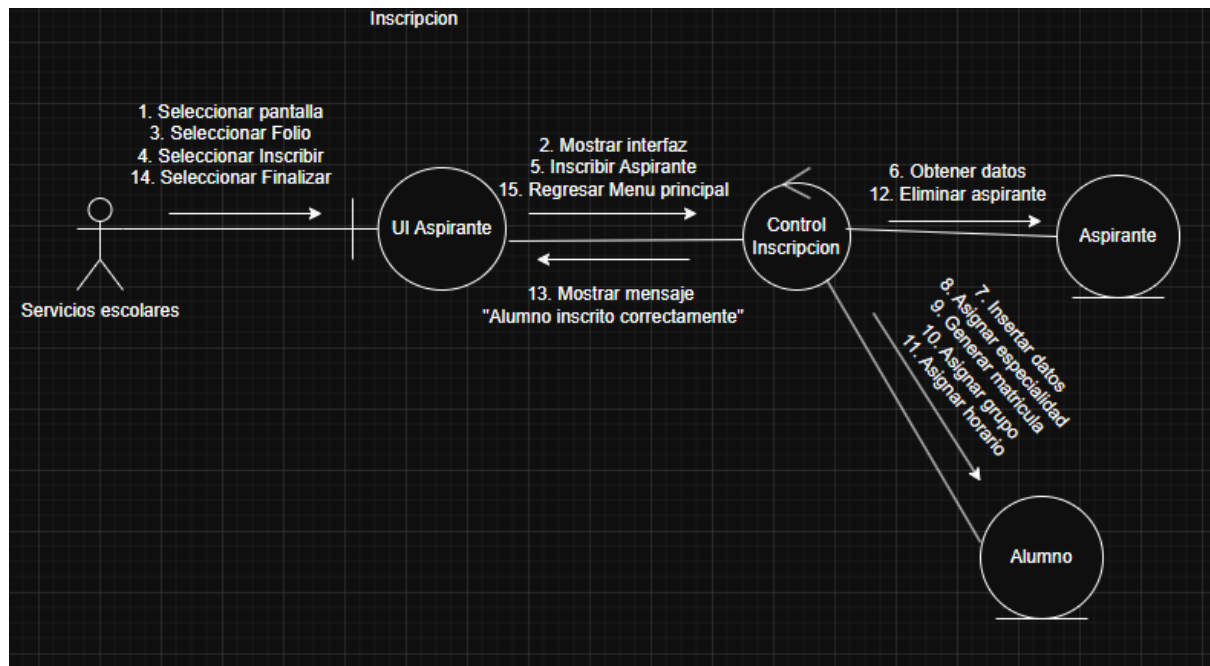


15. Inicio de sesión

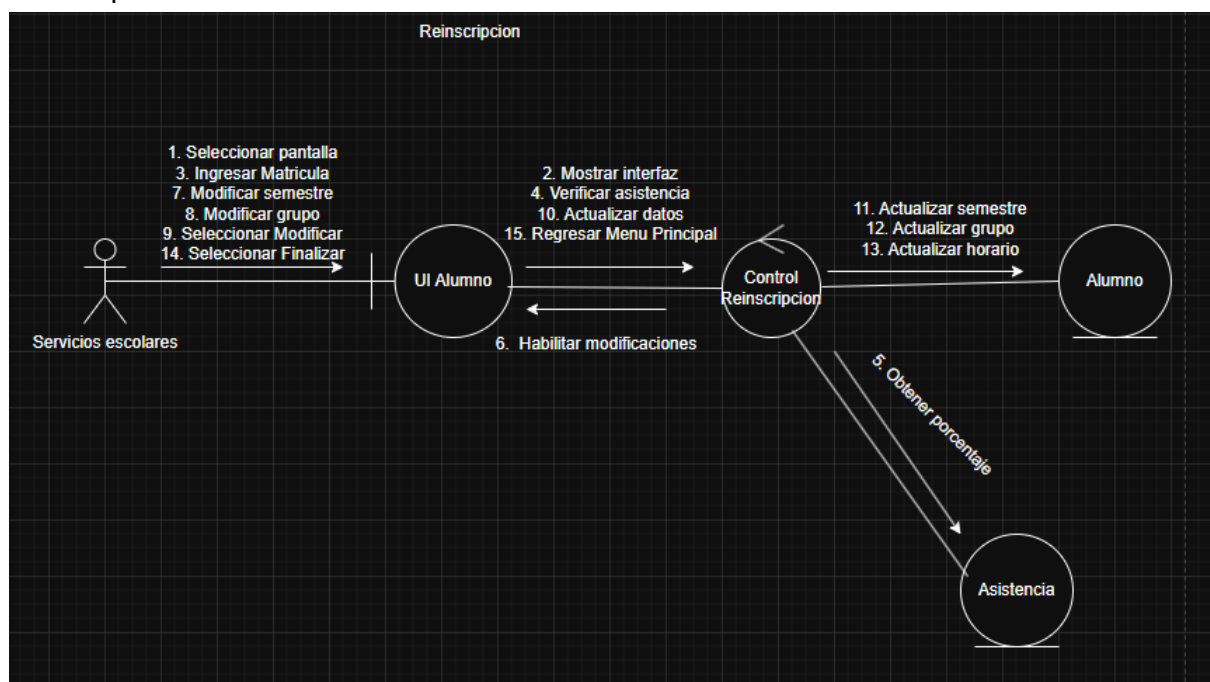


Casos de análisis de Mayor prioridad y de menor prioridad

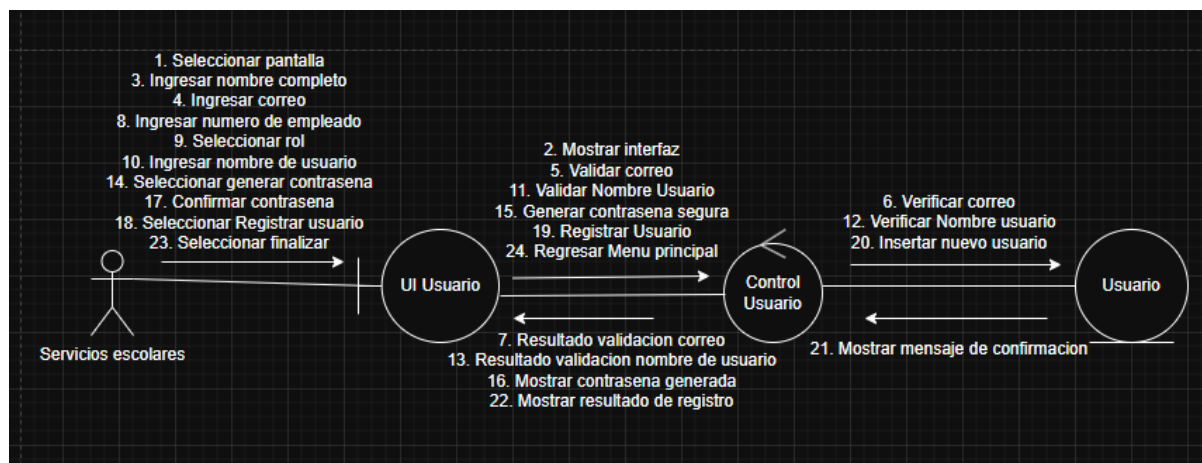
Inscripción



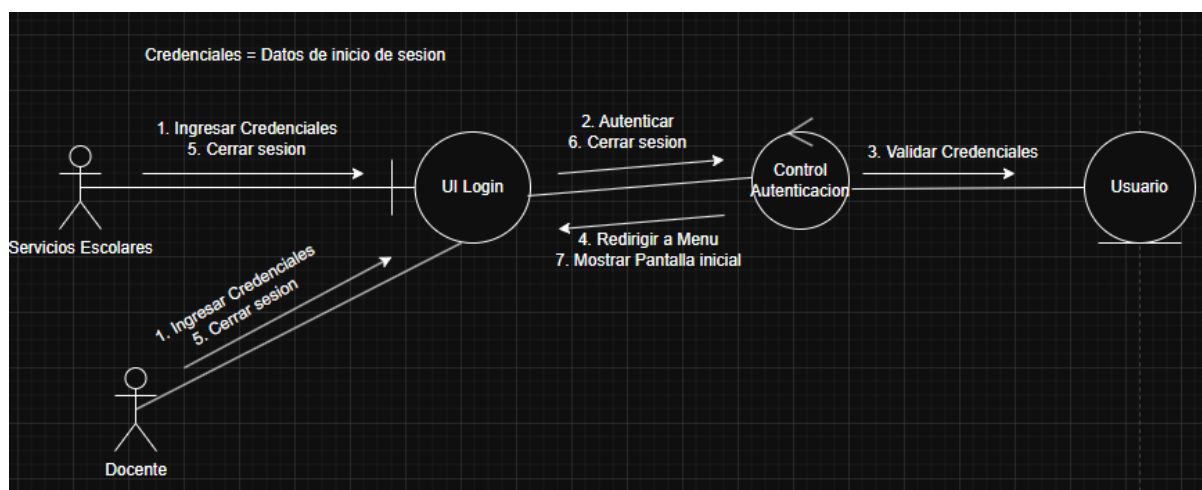
Reinscripción



Creacion de usuario



Inicio de sesión



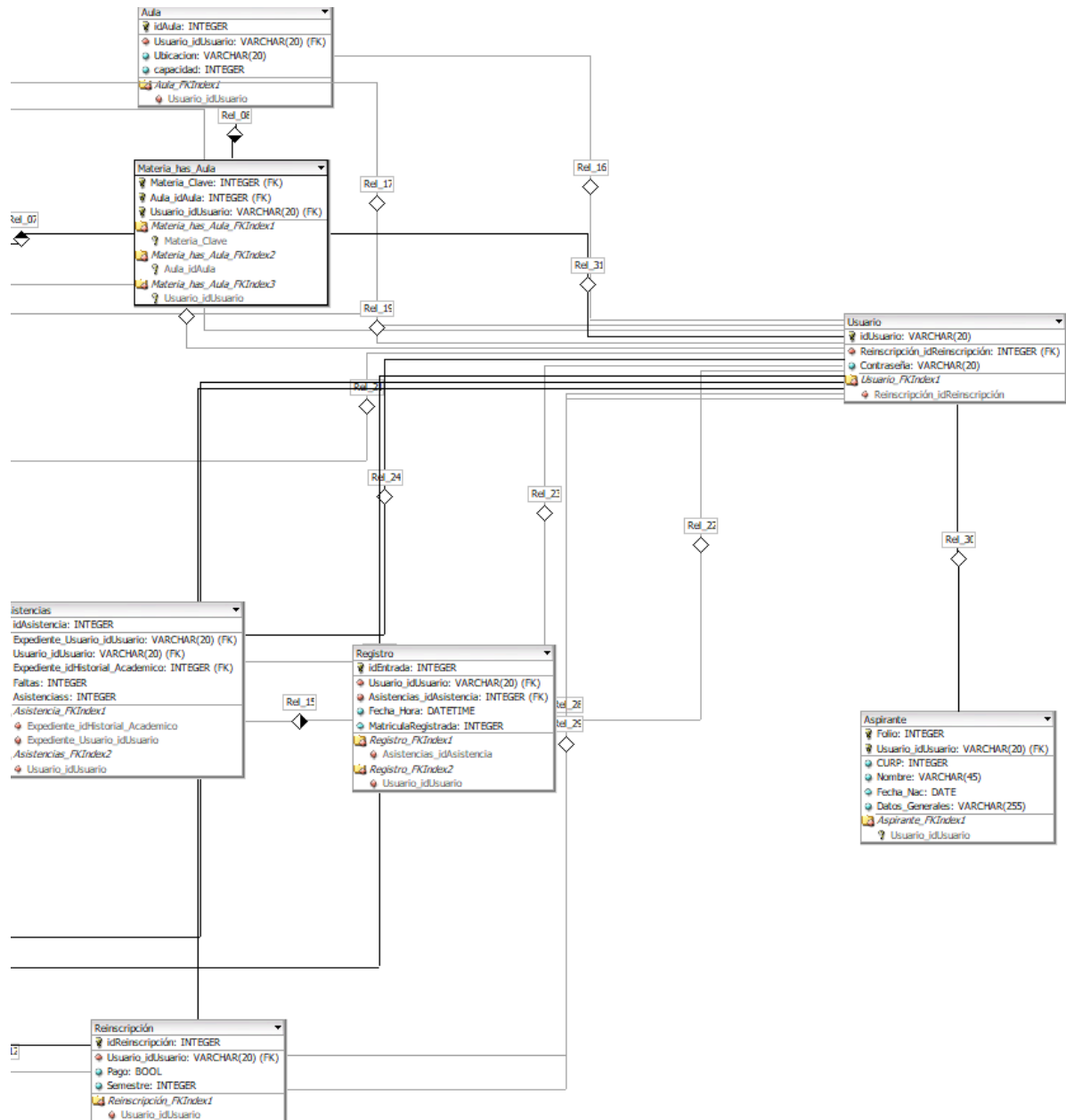
Modelo del dominio

Entidades

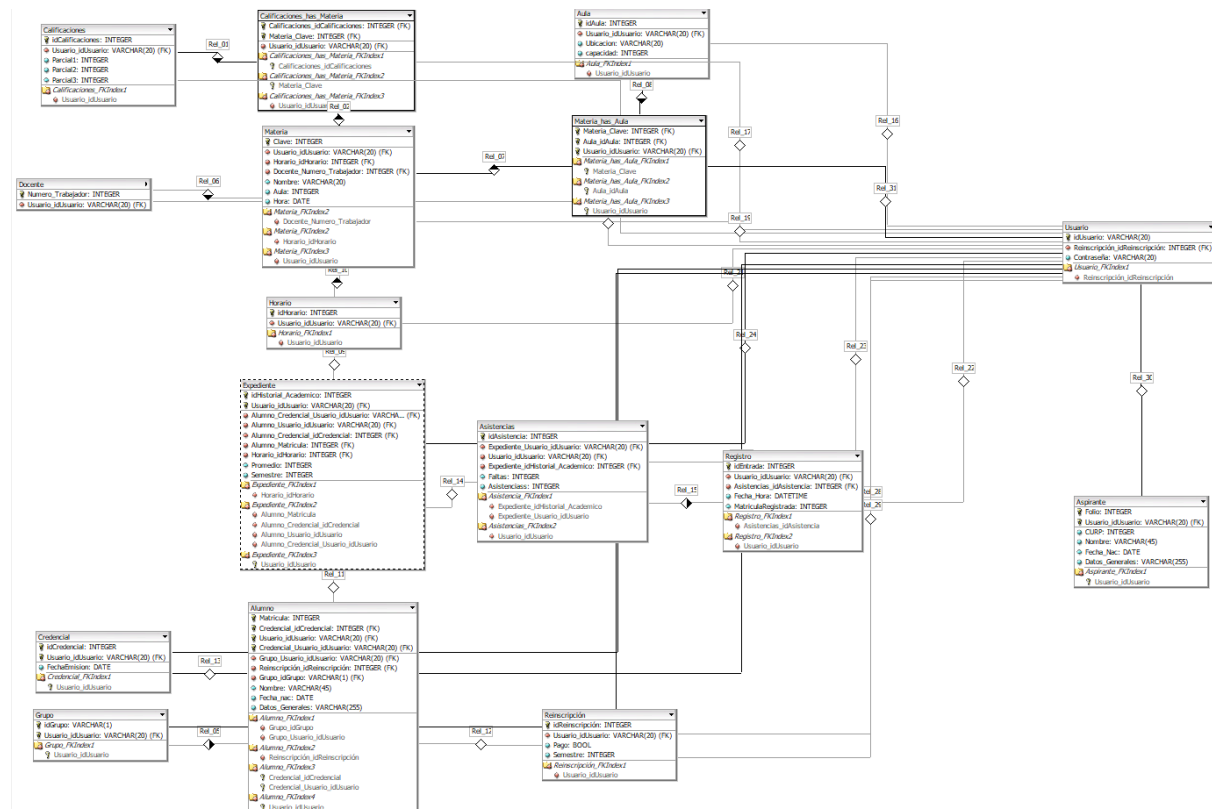
Clase entidad	Atributos	Casos de uso que tienen acceso
Expediente Académico	Datos generales del alumno Materias del alumno Asistencia Notas Calificaciones	Consultar expediente académico de alumnos
Credencial	CURP Matricula Nombre Completo Tipo de sangre Código de Barras	Credencialización Registrar asistencia

	Vigencia Firma Foto	
Horario	Hora Grupo Alumno Materia Aula	Asignar Horario
Usuario	Nombre de usuario Contraseña de usuario Correo Numero de empleado Rol Nombre completo	Inicio de sesión
Alumno	CURP Nombre Completo Fecha de nacimiento Matricula Grupo Especialidad Semestre Asistencia Calificaciones Estado de inscripcion Foto Firma Telefono Correo	Inscripción Reinscripcion Consultar expediente academico de alumnos Generar credencial estudiantil Registrar calificaciones Registrar asistencia Generar boleta de calificaciones
Aspirante	CURP Nombre Completo Fecha de nacimiento Domicilio NSS Folio Edo. Civil Telefono Correo Tipo de sangre Altura (mts) Peso (kg) Estado Municipio Localidad Datos de padres o tutores (interfaz) Datos académicos (interfaz) Opciones de especialidad (Interfaz) Calificacion de examen de ingreso	Inscripción

Grupo	Nombre Especialidad Semestre	Crear grupos Asignar horario Registrar calificaciones
Aula	Clave Nombre Tipo Capacidad Nombre Materia	Crear aulas
Materia	Clave Nombre Especialidad Semestre Grupo	Crear materias Asignar horario Registrar calificaciones
Asistencia	Matricula alumno Fecha Hora Validada	Reinscripcion Registrar asistencia
Calificacion	Matricula alumno Materia Grupo Nombre alumno Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Promedio general	Registrar calificaciones Generar boleta de calificaciones
Docente	Nombre completo CURP Edo. Civil Correo NSS ID (Numero de empleado) Estatus Especialidad Asignatura Datos de contacto	Asignar horario



Vista completa:



Nota: La tabla de usuario es la que permitirá saber quién hizo las modificaciones dentro de cada tabla, por lo que va conectada a todas ellas

Conclusiones

Durante esta quinta iteración, correspondiente a la etapa de elaboración del sistema de Servicios Escolares para el CBTis 239, el equipo continuó profundizando en el diseño técnico y la preparación para la codificación. Si bien aún no se ha iniciado formalmente el desarrollo del código, se han sentado bases sólidas que facilitarán una implementación estructurada y alineada con los objetivos del sistema.

Un avance clave fue la **definición inicial de las entidades y casos de uso**, identificando las principales entidades que intervienen en los procesos escolares (como alumnos, expedientes, periodos, usuarios y credenciales), así como sus relaciones lógicas. Esta tarea no solo nos permitió validar la cobertura de los requerimientos funcionales, sino también prever mecanismos para garantizar integridad y escalabilidad en el manejo de la información.

Paralelamente, se continuó afinando la **especificación de casos de uso** y flujos de interacción, fortaleciendo la trazabilidad entre las necesidades del cliente y la arquitectura técnica prevista. Estos insumos, junto con los prototipos de interfaz y los escenarios de validación trabajados en iteraciones anteriores, han sido fundamentales para anticipar posibles retos de implementación.

En términos metodológicos, esta iteración también consolidó buenas prácticas de documentación técnica, coordinación de equipo y validación continua con stakeholders, asegurando que cada decisión esté respaldada tanto por requerimientos del cliente como por criterios de diseño sólido.

En conjunto, los avances de esta fase nos dejan bien posicionados para dar el siguiente paso: la construcción del sistema. Contamos ya con una visión clara de la arquitectura de datos, los componentes funcionales prioritarios y los criterios técnicos que guiarán el desarrollo, reduciendo así el riesgo de retrabajo y facilitando una transición fluida hacia la codificación.

ANEXO

Plan de trabajo

Plan de trabajo del equipo de desarrollo							
Fases	Aa Disciplina	Flujo de trabajo	Tareas a realizar	Miembro que realiza la a...	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado del proyecto
Inicio	Modelo de negocio	Evaluar la organizacion Objetivo	Creación de preguntas	 Mauro Ruiz	6 de marzo de 2025	6 de marzo de 2025 9:00	● Listo
			Entrevista a realizar en Piedras Negras	 Hugo Espinoza	6 de marzo de 2025	8 de marzo de 2025	● Listo
		Identificación procesos y actores	Identificación de los stakeholders y marco de trabajo	 Hugo Espinoza	8 de marzo de 2025	10 de marzo de 2025	● Listo
			Creación de un modelo de casos de uso preliminar.	 Jesús CoC	9 de marzo de 2025	10 de marzo de 2025	● Listo
	Requerimientos	Corrección de iteración	Casos de uso, caso de actividad, modelo rup, cambio de giro de la empresa	 Mauro Ruiz  Hugo Espinoza  Jesús CoC	26 de marzo de 2025	27 de marzo de 2025	● Listo
		Creacion de matriz de requerimientos	Realizar la matriz de requerimientos que incluyan actores, requerimientos de usuario / sistema, requerimientos funcionales y no funcionales	 Jesús CoC  Mauro Ruiz  Hugo Espinoza	1 de mayo de 2025	6 de mayo de 2025	● En curso
		Definir actores y caso de uso aplicando IEEE-830	Se verán los actores a incluir	 Hugo Espinoza  Mauro Ruiz	5 de mayo de 2025		● En curso
		Diagramas de casos de uso	modelar los casos de uso que se pretenden alcanzar	 Hugo Espinoza	5 de mayo de 2025		● En curso
		Priorizar CU	Ver cuales CU seran mas importantes para nuestro proyecto	 Mauro Ruiz  Jesús CoC  Hugo Espinoza	5 de mayo de 2025		● En curso
		prototipo de interfaz de los CU	se crea el diseño preliminar para las pantallas de casos de uso	 Hugo Espinoza	5 de mayo de 2025		● En curso
		Correccion de la iteracion 3	* agregar detalles que estan incompletos al documento, reacomodar la MR ya que no es del todo correcta	 Mauro Ruiz  Jesus CoC  Hugo Espinoza	5 de mayo de 2025		● En curso
	Análisis y Diseño/ELABORACIÓN	Correcciones de redacción al inicio del documento	se corrigen errores de redacción para mejorar el entendimiento	 Mauro Ruiz		19 de mayo de 2025	
		identificar clases de analisis	Se identifican las entidades, Ul y el control	 Hugo Espinoza  Mauro Ruiz  Jesús CoC		19 de mayo de 2025	
		creacion de diagrama de interaccion	Se crea el diagrama de interacción de los dos de mayor prioridad y los dos de menor prioridad	 Hugo Espinoza		19 de mayo de 2025	
		diagramas ER	Se crea el modelo UML entidad relación según la anterior	 Jesús CoC		19 de mayo de 2025	



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo
Fundamentos de ingeniería de Software



MINUTA
REUNIÓN No. 3

Lugar:	Instituto Tecnológico de Saltillo, campus Boilot, edificio de Sistemas, salón R10	Fecha:	26/03/2025
Hora inicio:	8:30 a.m.	Hora finalización:	9:00 a.m.

Objetivo

Verificar que se esté realizando un avance de manera correcta en la segunda iteración, corrigiendo errores vistos en la primera iteración.

Agenda

1	Plan de trabajo
2	Numero de procesos
3	Alcance del proyecto
4	Diagrama de actividad

Ref.	Comentarios y/o acuerdos	Responsable/s	Fecha de cumplimiento estimado
1	No se incluye a detalle el plan que se siguió durante el avance del proyecto. Los cambios de planes, lo que si se pudo hacer etc. Incorporarlo.	Mauro Rodrigo Ruiz Álvarez	27/03/2025
2	Al ser un plantel educativo, este cuenta con muchos procesos, si el enfoque que se da del proyecto contempla toda la institución, hay que complementar.	Hugo Emilio Espinoza Tun	27/03/2025
3	Una opción viable es el enfocarnos en los procesos de un solo departamento dentro del plantel, así se limitan los procesos. Considerar la opción.	Equipo de trabajo	27/03/2025
4	Corregir lo siguiente: - Símbolo de dependencia solo aplica en actividades, no en actores. -Detallar más los procesos, considerando casos en los que no se cumpla con cierta actividad - Reducir el texto de las actividades - Incluir nodo de Fin de actividad	Jesus Contreras Castillo	27/03/2025



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo
Fundamentos de ingeniería de Software



MINUTA
REUNIÓN No. 1

Lugar:	Instituto Tecnológico de Saltillo, campus Boilot, edificio de Sistemas, salón R10	Fecha:	11/03/2025
Hora inicio:	8:00 a.m.	Hora finalización:	8:30 a.m.

Objetivo

Definir la propuesta de proyecto a la que se dará seguimiento durante el resto del curso tomando en cuenta su alcance y posibles complicaciones.

Agenda

1	Presentación propuesta 1 - Software en CBTIS 239
2	Presentación propuesta 2 – Software para restaurantes
3	Presentación propuesta 3 – Software para negocios pequeños

Ref.	Comentarios y/o acuerdos	Responsable/s	Fecha de cumplimiento estimada
1	Tomar en cuenta que reglas tiene la institución y puedan ser una limitante para el uso del software	Hugo Emilio Espinoza Tun	11/03/2025
2	Ya existen muchos programas dedicados a eso. Pensar en que se pudiera implementar como funcionalidad diferente a lo que ya existe o que se puede mejorar.	Mauro Rodrigo Ruiz Álvarez	11/03/2025
3	Propuesta generalizada y poco definida, hay que conseguir información suficiente para desarrollar el proyecto.	Jesus Contreras Castillo	11/03/2025

Fecha y hora de próxima reunión	18/03/25	8:00 a.m.
--	----------	-----------

MINUTA
REUNIÓN No. 2

Lugar:	Instituto Tecnológico de Saltillo, campus Boilot, edificio de Sistemas, salón R10	Fecha:	18/03/2025
Hora inicio:	8:00 a.m.	Hora finalización:	8:30 a.m.

Objetivo

Hacer una revisión sobre el trabajo realizado en la primera iteración, hacer observaciones e identificar puntos a corregir.

Agenda

1	Organización del documento
2	Diagrama de Casos de Uso
3	Riesgos

Ref.	Comentarios y/o acuerdos	Responsable/s	Fecha de cumplimiento estimada
1	Hay partes de información colocadas en lugares equivocados, lo que dificulta la lectura de el documento. Organizar todo.	Mauro Rodrigo Ruiz Álvarez	18/03/2025
2	El diagrama de Casos de Uso no empata con la tabla de actividades, esta muestra las actividades mas no los procesos. Arreglar el diagrama.	Jesus Contreras Castillo	18/03/2025
3	Algunos riesgos presentados son referentes a una aplicación, cuando actualmente nos centramos en la organización, nada de código aún.	Hugo Emilio Espinoza Tun	18/03/2025

Fecha y hora de próxima reunión	26/03/25	8:30 a.m.
--	----------	-----------



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo
Fundamentos de ingeniería de Software
MINUTA
REUNIÓN No. 4



Lugar:	Instituto Tecnológico de Saltillo, campus Boilot, edificio de Sistemas, salón R10	Fecha:	14/05/2025
Hora inicio:	8:00 a.m.	Hora finalización:	8:30 a.m.

Objetivo

Verificar que se esté realizando un avance de manera correcta en la cuarta iteración
--

Agenda

1	Redacción clara
2	Considerar procesos necesarios
3	Formato de IEEE-830
4	Definir bien los prerrequisitos

Ref.	Comentarios y/o acuerdos	Responsable/s	Fecha de cumplimiento estimado
1	La redacción sobre algunos casos de uso no refleja de manera clara el proceso que se sigue dentro de la institución.	Mauro Rodrigo Ruiz Álvarez	22/05/2025
2	Al ser un plantel educativo, este cuenta con muchos procesos, y al considerar algunos de ellos, también se deben considerar nuevos casos de uso.	Hugo Emilio Espinoza Tun	22/05/2025
3	No modificar el formato original del IEEE-830	Mauro Rodrigo Ruiz Álvarez	22/05/2025
4	Para las plantillas de Coleman, corregir los prerrequisitos necesarios para la realización del proceso.	Equipo de Trabajo	22/05/2025

Artefacto

**Educación**
Secretaría de Educación Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
industrial y de servicios No. 239



ALUMNO
AAAAAAA
AAAAAAA BBBB BBBB BB
CURP
CCCCCCCCCCCCCCCC
NSS
00000000000000
No. CONTROL
00000000000000

FECHA DE EMISIÓN
10 / OCTUBRE / 2024

VIGENCIA

AGO 2024 ENE 2025	FEB 2025 JUL 2025	AGO 2025 ENE 2026	FEB 2026 JUL 2026	AGO 2026 ENE 2027	ENE 2027 JUL 2027
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



FIRMA DEL ALUMNO

DIRECTOR DEL PLANTEL
JESÚS MANUEL ESPINOZA MONTELONGO

DIRECCIÓN DEL PLANTEL
PRIMAVERA No. 25 COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI
NAVA, COAHUILA C.P. 26172 TEL. 8626245944

Herramientas

Herramientas utilizadas fueron **Notion** para la elaboración de artefactos, **visual Paradigm** para la elaboración de casos de uso, la página web [Draw.io](https://draw.io) para los diagramas de uso-análisis y la página [Canva.com](https://canva.com) para crear el prototipo de pantallas para nuestro sistema y DBdesigner para hacer los modelos de Entidad relacion.

Estrategias y recursos aplicados para obtener información

¿Qué validaciones automáticas (formato de CURP, rangos de calificación, comprobantes de pago) deben ejecutarse antes de aceptar un registro de aspirante o alumno inscrito?

¿Cómo y cuándo se notifica a los aspirantes, alumnos o padres (correo, portal, PDF) sobre el avance o resultado de su trámite?

Para cada funcionalidad (Inscripción, Credencialización, Asistencia, Calificaciones, Asignación de Horarios), ¿qué pasos deben incluirse obligatoriamente en el sistema y quién inicia cada uno?

¿Qué tareas secundarias o de soporte (auditoría, registro en bitácora, generación de reportes) deben acompañar a cada servicio principal para asegurar trazabilidad y cumplimiento de políticas institucionales?

Referencias Bibliográficas

<https://www.cbtis239.edu.mx>

<https://recimundo.com/index.php/es/article/view/486/684#:~:text=RUP>

<https://lean-management.site/rup/>

https://escolares.info/cbtis239/solicitud_ingreso/

<https://openwebinars.net/blog/que-es-rest-conoce-su-potencia/>